3	2	1

類　別 M　NO 4806

竣工　年　月　日

竣工図

工　事　名 70-838132 椙山女学園大学大学会館他外構

機 械

機械設備		機械設備		機械設備	
番号	図面要項	番号	図面要項	番号	図面要項
M1					
～					
M26					

事務課長	担当課長	担当者

資料センター

(58. 9. 2,000) N

名古屋 36
A-461

1. 建築物概要

(1) 所在地	(〒464) 名古屋市千種区田代町堂前お. 1-254
(2) 構造	鉄筋コンクリート造, ~~鉄筋鉄骨コンクリート造, 鉄骨造, 木造~~　　地下 1 階, 地上 3 階, 塔屋 1 階,
(3) 面積	建築面積 (m²) 1,091.11　延面積 (m²) 4,054.33　---大学会館
	46.33　296.41　(床面積合計 = 2,674.916 m²)　---キャンパスマート
(4) 主用途	学校　消防法 施行令別表第一 第 (七) 項　各部階

2. 一般事項

(1) 適用	この工事は, 当社衛生設備工事標準仕様書, 特記仕様書, 図面および監理者の指示にしたがい施工する。
	なお特記仕様書, 図面は標準仕様書に優先する。
(2) 施工図・製作図	施工に際しては, 必要な施工図・製作図を遅滞なく作成し監理者の承諾を受ける。
(3) 官公庁手続	この工事に関連する官公庁その他への手続き, およびこれに必要な費用はこの工事に含む。
(4) 竣工図	竣工図は当社指定の用紙を使用し, 工事完了後速かに原図を提出する。

3. 衛生設備工事内訳

下記に述べる
A. 大学会館
B. キャンパスマート

工事内訳	備考 A. 大学会館	B. キャンパスマート
(1) 給水工事	重力給水方式, 既設体育館棟より分岐配管	同左
(2) 給湯工事	局所式	———
(3) 屋内排水通気工事	2管式ループ通気	———
(4) 屋外排水工事	分流式	分流式
(5) 衛生器具工事		
(6) 消火設備工事	屋内消火栓, 泡消火, スプリンクラー, ~~ガス系自動消火装置~~, 消火器	屋内消火栓, 泡消火, スプリンクラー, 消火器
~~(7) ごみ浄化槽工事~~		
(8) ガス工事	既設配管および既設ガスメータ盤切替え工事	
(9) 附属機器	———	
( )		
( )		

4. 別途工事内訳

~~(1) 屋内消火栓~~
~~(2) 上下水道ステンレス管接続員掛金~~
( )
( )
( )

5. 設計条件

6. ~~現地調査~~

~~(1) 給水~~
~~(2) 排水~~
~~(3) ガス~~

年　月　日, 調査担当部署 (または担当者)

7. 配管材料および防露・保温材

名称	区分	材料 (略号)	防露保温材	備考
給水管		VLGP	グラスウール保温筒	ピロティ等吹抜部分の屋外露出部は⑩30mmとする
	埋設部	WVLGP		
給湯管		CUP	グラスウール保温筒	
屋内雑排水管		SGP	グラスウール保温帯	
	土間配管	VP		車路部分は SGP
屋内汚水排水管		CIP	グラスウール保温帯	
〃	埋設配管	VP		
通気管			———	
屋外雑排水管		VP	———	車路部分は SGP
屋外汚水排水管		HP	———	
消火用水管		SGP	グラスウール保護筒	ピロティ等吹抜部分の屋外露出部は⑩30mm, その他の部分は⑩20mmとする。
ガス管	埋設部	キーロンパイプ	———	
	上記以外	SGP		
ラッキング材		ステンレス板仕上	———	

配管材料略号一覧表

配管用炭素鋼鋼管(白)	SGP
同上 (黒)	SGP(黒)
ステンレス鋼鋼管	SUS
鋳鉄管	CIP
銅管	CUP(M)・(L)
鉛管	LP
硬質塩ビライニング鋼管	VLP(白)・(黒)
耐熱塩ビライニング鋼管	HTLP
ポリ粉体ライニング鋼管	PPP(黒)(白)(青)
硬質塩化ビニル被覆鋼管	VCP
プラスチック被覆鋼管	PLS, PLP
排水用硬質塩化ビライニング鋼管	DVLP
水道用硬質塩ビ管	VPW
硬質塩ビ管	VP
水道用耐衝撃性硬質塩ビ管	HIPW
水道用ポリエチレン管	PP
コンクリート管	HP
耐火被覆ビニル二層管	AVP
ラッキング材(ステンレス・アルミ)	SUS・AL
同上 (亜鉛鉄板・着色亜鉛鉄板)	GS・PGS

8. バルブ類

~~水道直結部~~	~~—kgf/cm²~~	消火用水管	JIS 10 kgf/cm²
給水管	JIS 10 kgf/cm²		
給湯管	JIS 5 kgf/cm² (脱亜給対策型)		

9. 試験

水圧試験	~~水道直結部~~および消火用水管　17.5kgf/cm²　その他 10 kgf/cm²　継続1時間以上
通水試験	屋内排水管, 屋外排水管

10. 耐震仕様

設計用標準震度 (給湯震度は水平震度の½とする)

建築階	水平震度
地階および 1 階	0.4
2 階以上	0.6
塔屋, 屋上および塔屋	1.0

(1) 基礎, 架台, 据付ボルトなどは左表の震度に基づき選定, 施工する。
(2) 機器の耐震仕様は機器表による。

記事

11. 関連工事

取合工事	衛生	空調	電気	建築	備考
(1) 各種コンクリート水槽築造工事 (防水工事, 連通管共)				⑮	
(2) 各種水槽用マンホールおよび電極棒フロートスイッチ供給取付工事	⑫				
(3) 機器据付のための床下および構造体補強工事				⑤	
(4) 機器据付のための床上コンクリート基礎築造工事				⑤	
(5) ~~鉄骨製作に直接必要な梁貫通スリーブの製作取付および補強工事~~				○	
(6) コンクリート打の際必要なスリーブおよび箱の製作取付工事	⑦				
(7) 同上補強工事				⑤	
(8) 天井壁床等に必要な点検口の製作取付および補強工事				⑭	
(9) 煙突築造工事 (伏出口共)				○	煙突内法寸法　350 mm, 高さ　m,
(10) ~~設備機器用の上屋築造工事 (ポンプ, ボンベ等)~~				○	
(11) 排水溝築造工事 (蓋共)				⑮	
(12) 各種造り付衛生器具 (流し, 浴槽)				⑯	
(13) 雨水立樋およびルーフドレーン取付工事				⑰	
(14) 動力用電気配管配線工事			⑨		
(15) 厨房器具および据付工事	⑨			○	
(16) 水道引込および千水道接続工事 (納付金および手続き料金共)	○				
(17) 図示以外の空調機器廻り給排水配管工事		⑫			
(18) 配管等の屋上床貫通部分防水納め工事				⑰	
( )					
( )					
( )					
( )					
( )					
( )					
( )					
( )					
( )					
( )					
( )					
( )					

12. 使用機材製造者一覧表 (または同等品)

製品名	製造者名				製品名	製造者名			
ポンプ	荏原	川本			鋼管	新日鉄	日本鋼管	住友金属	
モータ	東芝	三菱			鋼管継手	同上	同上	日立金属	
衛生器具	伊奈	朱国			鋳鉄管	久保田	太平	南満	
~~受水槽~~					~~給水管~~				
~~高架水槽~~					銅管	神戸製鋼	古河電工	住友金属	
~~製缶類~~					銅管継手	同上	同上	東洋バルブ	
屋内消火栓	林上製作所	立売堀			硬質塩ビライニング鋼管	日本鋼管	新日鉄	住友金属	
瞬間式湯沸器	パロマ	ノーリツ			被覆銅管	同上	同上	東洋バルブ	
貯湯式湯沸器	日本イトミック				ビニル管	久保田	三菱樹脂	積水	
給湯ボイラ	タクマ	昭和金工	東立		~~ポリエチレン管~~				
~~七号浄化槽~~					弁類	東洋	北沢	大和	
消火栓	ミヤタ	ヤマト			保温材	旭ファイバーグラス	日本硝子繊維	日東紡	

13. その他

(1) ガス工事は本工事に含むが, 図示された位置までの配管設計の確認, および見積りをガス会社に依頼し, 一切の手続を行う。
(2) 外壁コンクリート内に配管を埋込んではならない。
(3) 鋼製架台, ブラケット類の防錆は下記による。

	屋外	屋内	
~~鋼製架台~~			
ブラケット類	亜鉛めき	亜鉛めき	
取付ボルト・ナット	同上	同上	

(4) 地中埋設の鋼管・同継手の防食対策は, ペトロラタム系防食テープをハーフラップ1回巻き, 又は自己融着性ポリエチレン防食テープをハーフラップ2回巻きの上, 保護テープ (防食用ビニルテープ) をハーフラップ1回巻きとする。
(5) ガス管, 給水管の建物への引込部に絶縁継手を取付ける。
(6) 将来設置用連結送水管用スリーブは今回工事にて施工する。

14. 凡例

給水管(上水)　排水管(鋼管)　消火栓管　伸縮継手(スリーブ型)　可とう・伸縮継手(ベローズ型)　水栓　連絡　排水口皿　排水桝径　消火栓　ガスカラン
給水管(通用水)　排水管　スプリンクラー管　可とう・伸縮継手(ベローズ型)　シャワー　掃除口(床上・床下)　専用栓付　ガスメーター
給湯管(往)　通気管　避弁管　絶縁継手　フランジ接合　ハンドル　排水桝　専用栓　
給湯管(還)　ガス管　配管固定点　ゲート弁　チャッキ弁　散水栓　温水器　インバート桝

施工図

清水建設株式会社一級建築士事務所	名		59. 9. 27	70-83B132 福山女学園大学大学会館他外構	MP—1
	署名または記名		年月日	衛生設備工事特記仕様書	M 1

川崎設備工業株式会社名古屋 (43006-1984.7. 1,000)

名古屋 A-461 37

ボイラー

記号	系統・用途	型式	設置階	数	定格出力 Kgf/h Kcal/h	常用出力 Kgf/h Kcal/h	熱源 燃料	圧力 mmAq	定格使用量 Nm³/h Kgf/h	常用使用量 Nm³/h Kgf/h	単位発熱量 Kcal/Nm³ Kcal/Kg	最高使用圧 kg/cm² mAq	伝熱面積 m²	コイル 能力 Kcal/h	給湯量 l/min	入口温度 °C	出口温度 °C	燃焼 電源 KW	φ	V	油加熱器 KW	押込ファン KW	装置 燃焼方式	制御方式	備考	参考型番
B-1	給湯・暖房	真空式給湯暖房用温水機	1階	1	———	300,000	都市ガス13A	200	——	——	11,000	50	7.2	給湯 300,000	90	5	60	0.25	3	200	0.5	0.45	———	HI-LO-OFF	安全装置一式、コンクリート基礎200H	GSA 200B
														暖房 150,000	250	60	70								給湯、暖房2回路式	

湯沸器・屋内消火栓箱他

記号	我番名・系統	型式	設置階	数	仕様	備考	参考型番
FP-1	屋内消火栓	埋込型、かくし扉	B1F~3F	5	仕:鋼箱 40°×13°A 1スル ホース15m×2本、消火栓弁他:適用品一式共		
FP-2	消火器	粉末式		11	仕:単位 A-1、B-1、C 取付用金具共		

器具表(1)

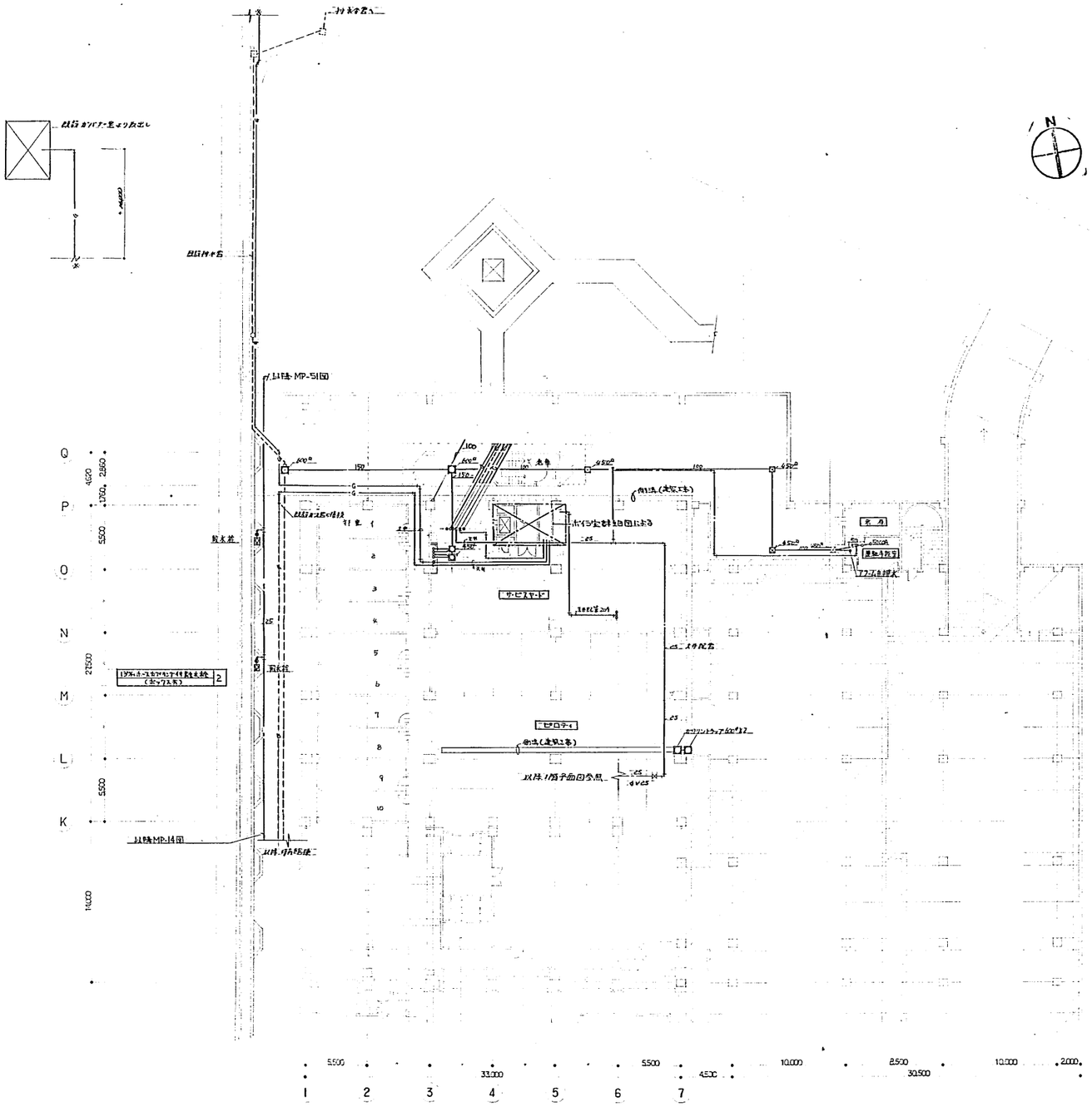
番号	器具名称	型式	摘要	設置階 室名 / 合計	地階 運転手控室	地階 駐車場	地階 屋外	1階 厨房	1階 便所	1階 食堂	2階 厨房	2階 便所	3階 パントリー
	和風兼用大便器	C284B	防露太陽自ロータンク、秋葉製、他一式共	2					1			1	
	手洗器	L-80AG	13A立水栓、水石仕入、他一式共	7				6			1		
	洗面器	L-146P	13A立水栓、水石仕入、化粧鏡(450×600)他一式共	2					1			1	
	キーストカップリング付散水栓	LF-15G-13		3		3							
	泡沫自在水栓	LF-12E-13		2	1								1
	散水栓	LF-13-13	BOX共	4			4						
	立形泡沫自在水栓	LF-14F-13		11				6			5		
	〃	LF-L14F-13	内番ハンドル	7				4			3		
	万能ホース水栓	LF-70R-13		4				4					
	ハス立型流量番	L2594CD	13A混合混合栓、給湯カランはありません、水石仕入共を取付ける	5						5			
	ヒューズコック付ガスカラン			11				10			1		

竣工図

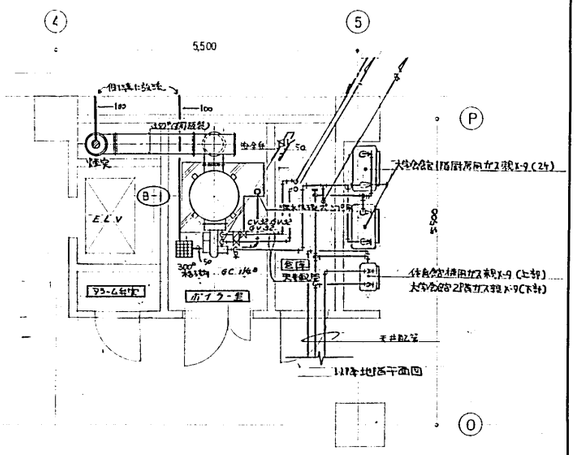
記事		清水建設株式会社一級建築士事務所			70-83B132 椙山女学園大学大学会館他外構	大学会館	設備部分 M 2
					新生設備 機器表・器具表	MP-2	

840628/70 83B132 /M003

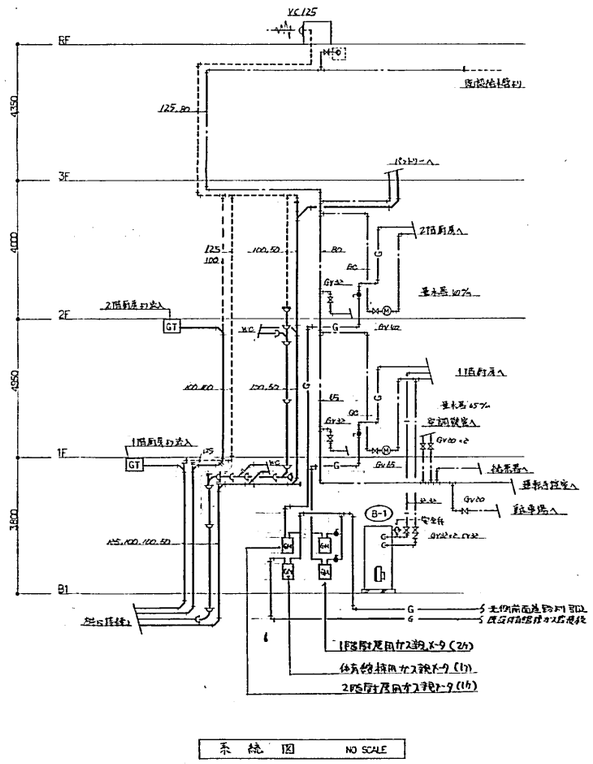
名古屋 A-461 38



地階平面図 S=1/200



ボイラー室詳細図 S=1/50

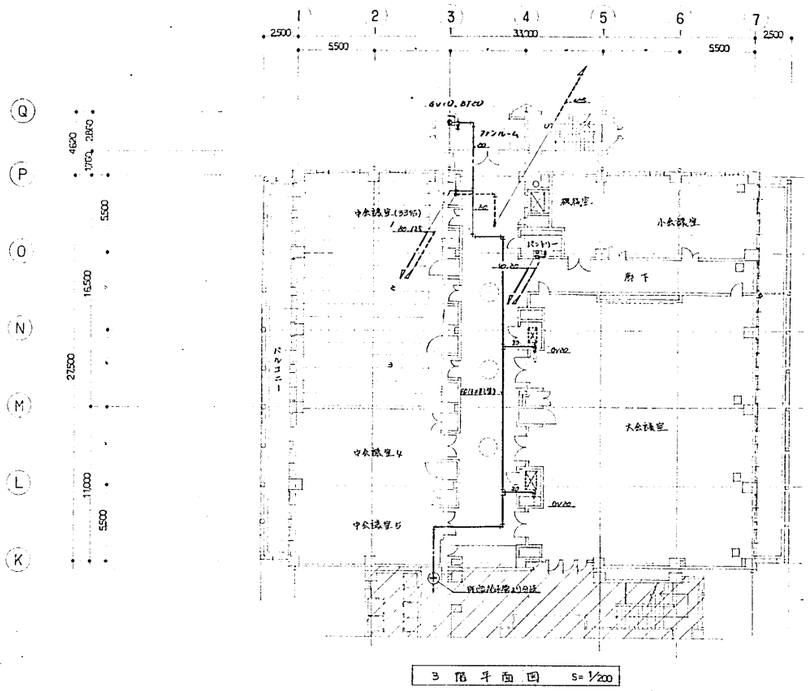


系統図 NO SCALE

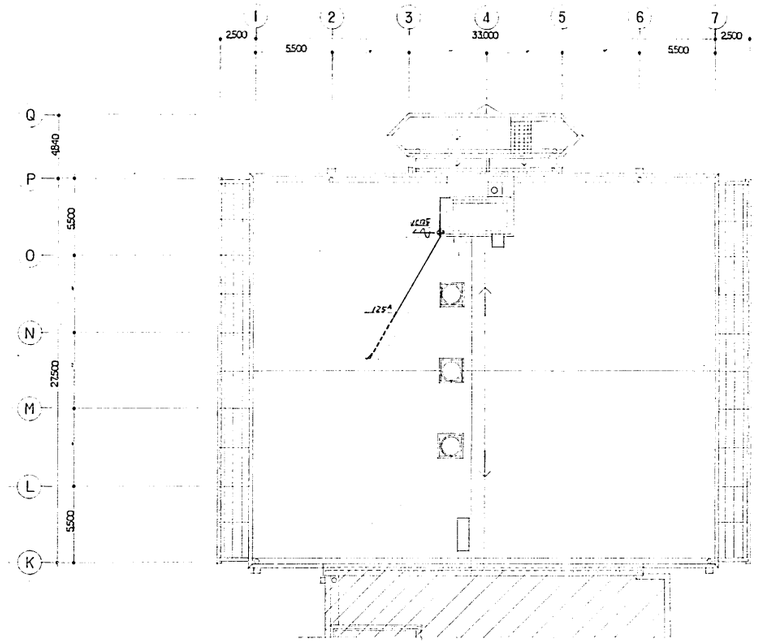
施工図

記事							
	清水建設株式会社一級建築士事務所		57. 9.27	70-83B132 椙山女学園大学大学会館他公開	大学会館		
			1:200	衛生設備B1階平面図,系統図	MP-3	M	3

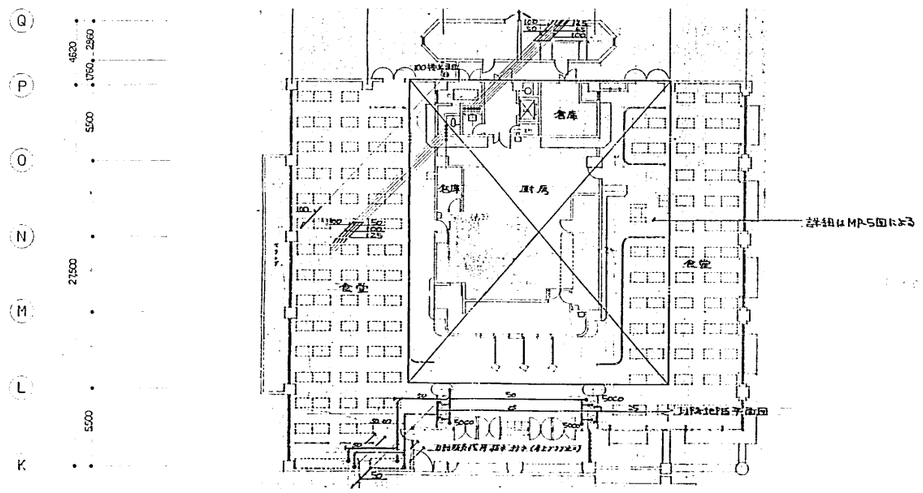
清水建設株式会社名古屋支店 A1012 (1984.2. 10,000)



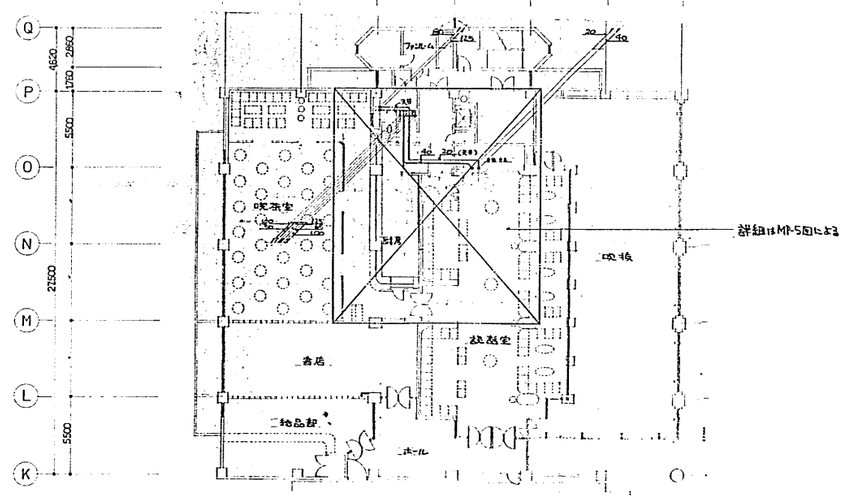
3 階 平 面 図　S=1/200



屋 根 伏 図　S=1/200



1 階 平 面 図　S=1/200

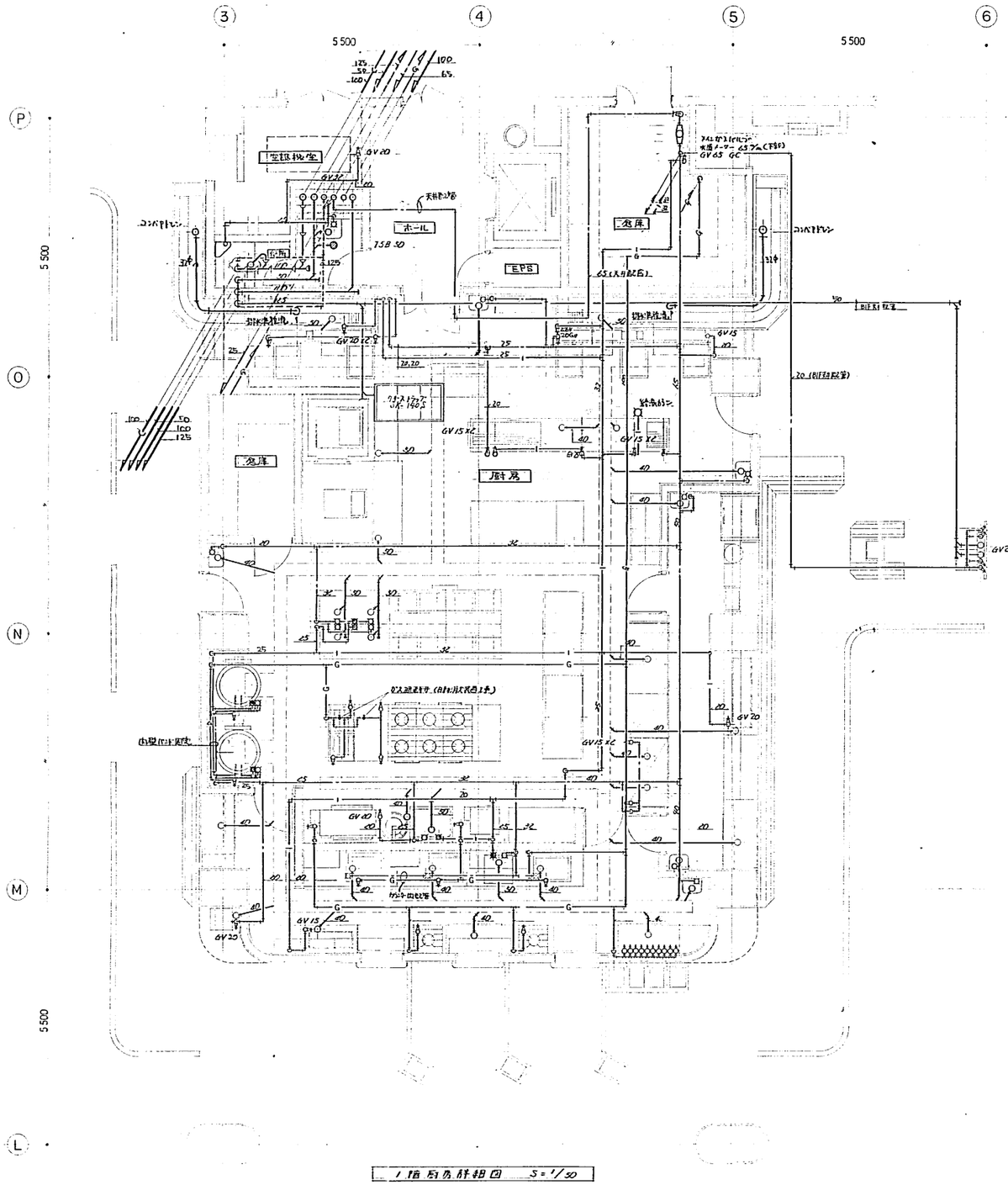


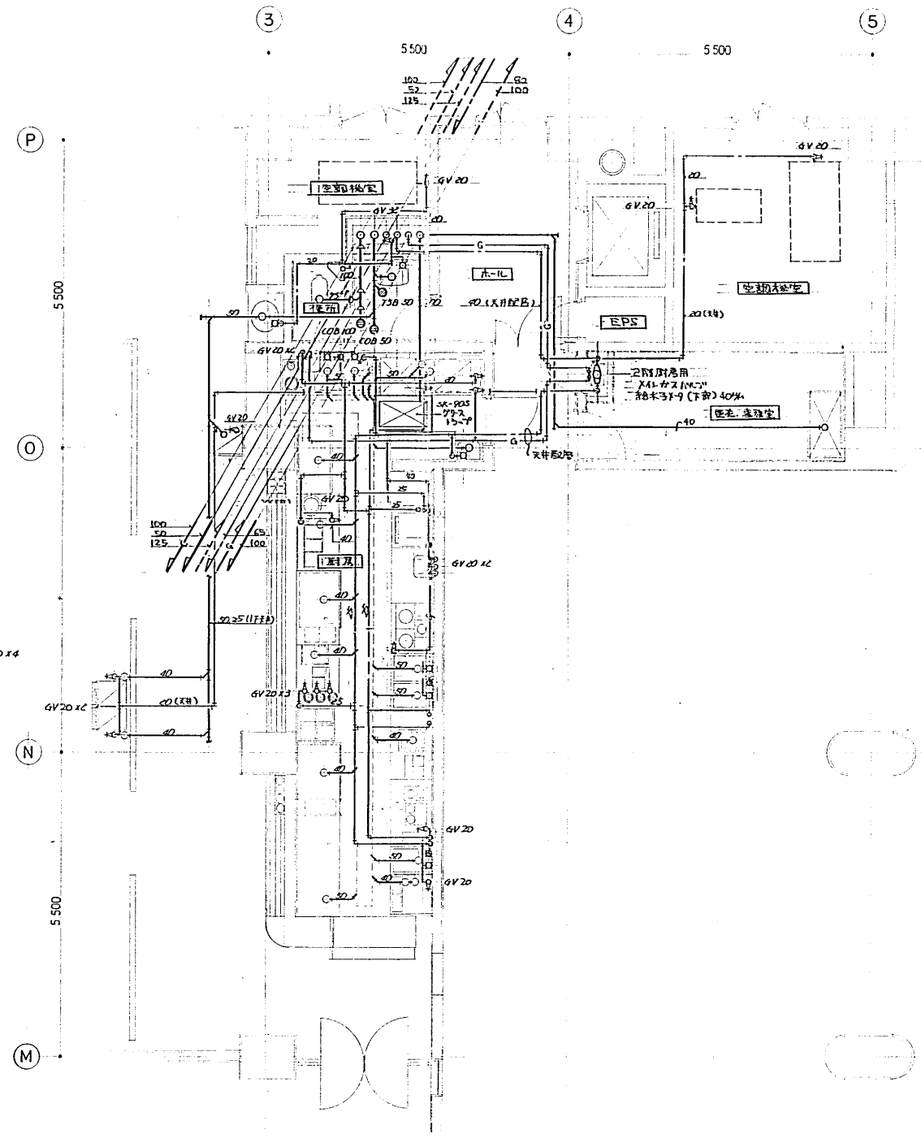
2 階 平 面 図　S=1/200

竣工図

記事		清水建設株式会社 一級建築士事務所	㊞	出	59年9月27日	70-83B132 相山女学園大学大学会館他外構	大学会館	M 4
					1:200	衛 生 設 備 1,2,3,階 階 平 面 図	MP-4	

川崎設備工業株式会社名古屋 A1012 (1984.2. 10,000)

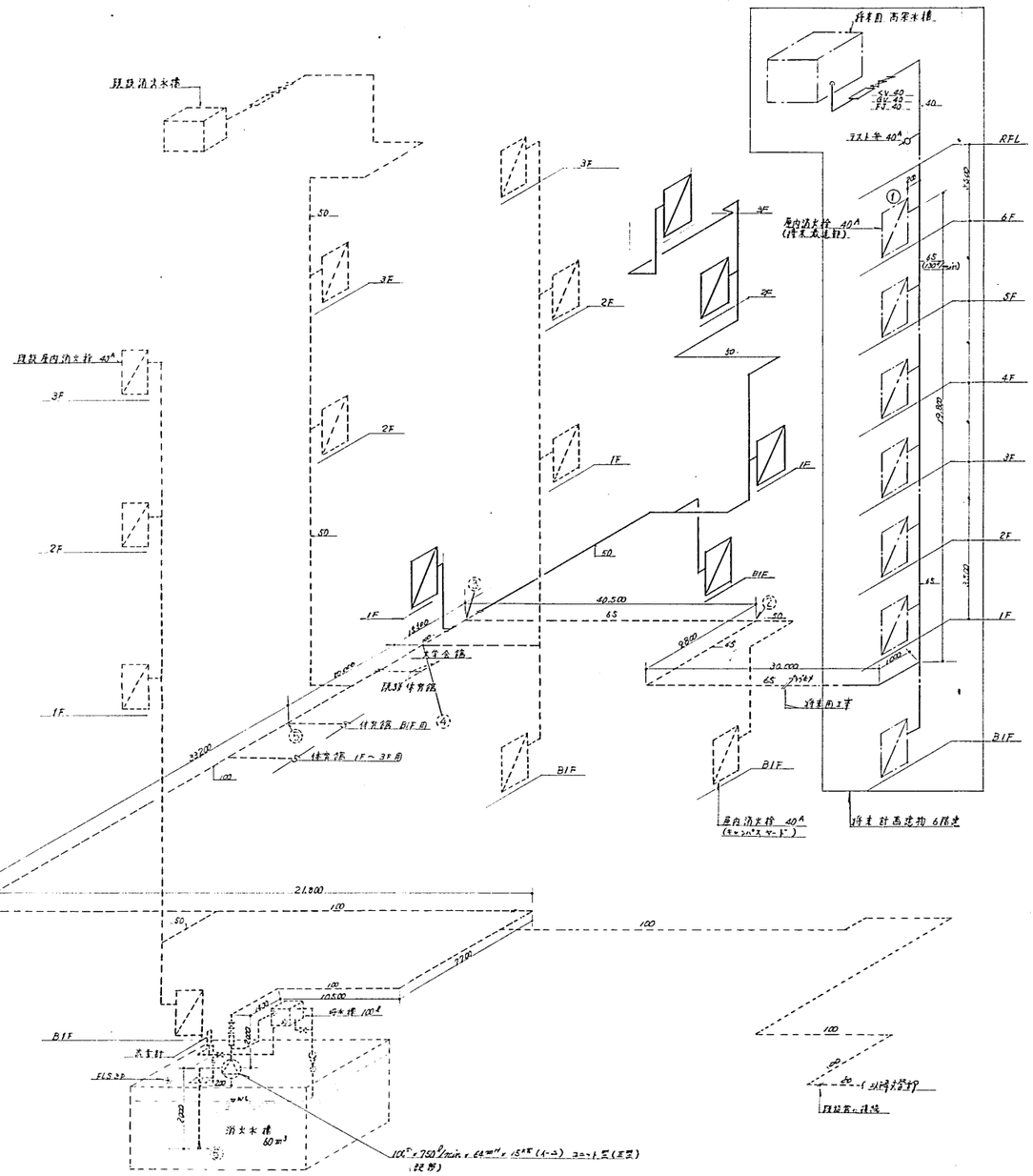




二。給水管、給湯管、ガス管の壁ユニット内の埋込配管は行なわないこと。

記事		清水建設株式会社 一級建築士事務所		55年9月27日	70-83B132 福山女学園大学大学会館他外構	大学会館	M 5
				1:50	衛生設備 厨房詳細図	MP-5	

川崎製版工業株式会社名古屋 EA1012 (1984.2. 10,000)



屋内消火栓系統図

消火栓ポンプ揚程計算書

区間	消火栓数	流量 ℓ/min	管径 m/m	スポプリ 口数	スポプリ 摩擦計	ティ分流 口数	ティ分流 摩擦計	仕切弁 口数	仕切弁 摩擦計	フート弁 口数	フート弁 摩擦計	逆止弁 口数	逆止弁 摩擦計			管末圧損水頭 m	直管長 m	局部長 m	損失水頭 倍数	揚水水頭 m
①-②	1	130	50A	2	1.6 3.2	3	3.2 6.4									9.6	60.6	70.2	3/100	2.106
②-③	2	260	65A			1	6.1 6.1									4.1	40.5	44.6	3.5/100	1.561
③-④	3	390	100A			1	6.3 6.3									6.3	15.5	21.8	0.9/100	0.196
④-⑤	4	520	100A														20.0	20.0	1.5/100	0.3
⑤-⑥	5	650	100A	6	3.2 19.2			1	0.7 0.7	1	8.7 8.7	1	8.7 8.7			37.3	79.4	116.7	2.1/100	2.451

1.	ポンプ全揚程	57m H	1. 配管, 弁類等損失	6.614m
2	ポンプ揚水量	5栓同時 750ℓ/min	2. ホース 損失	3.6 m
3	水源	5栓×2.6m³×½ = 19.5 m³以上	3. ノズル 所要圧	17.0m
4	モーター出力 (ポンプ効率=0.52)	$M=\frac{0.163\times0.75\times57}{0.52}\times1.1=14.7$kW	4 実揚程	23.8 m
5	ポンプモーター仕様 (ユニット型)			
-	100A×750ℓ/min×57m×15kW 200V スターデルタ起動		合計	51.014m
			ポンプ全揚程 (余裕10%)	57m H

但し 今回工事分の消火ポンプの水源及揚程は将来工事が少ない数量にあたるため、今回工事にて消火工事を見込んだ既設の消火ポンプを使用するものとする。

屋内消火栓の前面は埋露打留式。

竣工図

記事		清水建設株式会社 一級建築士事務所	55.9.27	70-83B132 梶山女学園大学大学会館他外構	大学会館	設計番号 M 6
				消火設備 屋内消火栓系統図	MP-6	

川崎設備工業株式会社 S5型 012 (1984.2. 10,000)

名古屋 A-461 42

凡　例

記号	名称	備考
—F—	泡消火管	JIS-G 3452
———	報知配管	〃　〃　15A
～～～～	全上ヲーブヒーター巻	15L-2相当　1φ, 200V
⋈	仕切弁	JIS 10K
レ	逆止弁	
⊠	一斉開放弁	40A 50A
◎ ▽	泡ヘッド	3½ 25K
● ✦	感知ヘッド	72°C
▭	混合器	
⊢	Yまたはストレーナ	
ⓐ	アラーム弁	100A
▭	フレキシブル継手	
⊘	圧力計	
⊘	ボールタップ	20

泡消火計算書

ヘッド数	流量 ℓ/min.	管径 A/m	エルボ90° 個数	エルボ90° 倍数 計	ティーズ分流 個数	ティーズ分流 倍数 計	仕切弁 個数	仕切弁 倍数 計	フート管 個数	フート管 倍数 計	アマッキ管 個数	アマッキ管 倍数 計	混合器 個数	混合器 倍数 計	Y型ストレーナ 個数	Y型ストレーナ 倍数 計	接手相当管長 m	直管長 m	総管長 m	摩擦損失 倍数	摩擦損失 m
1	35	20	1	0.8 1.6													1.6	2.0	3.6	0.076	0.274
2	70	25	1	0.8	1	1.7											2.5	3.0	5.5	0.277	1.599
4	140	32																3.0	3.0	0.225	0.675
6	210	40																2.0	2.0	0.227	0.454
10	350	50	1	1.6	1	3.2	2	0.6 1.2	1	制御弁 17.6							23.6	4.0	27.6	0.181	5.032
20	700	100	2	3.2 6.4	2	6.3 2.6											19.0	50.0	69.0	0.023	1.587
21	735	100	3	3.2 9.6			1	0.7									10.3	50.0	60.3	0.026	1.568
24	840	100	12	3.2 38.4			1	0.7	1	8.7	1	6.7			1	330	89.5	130.0	219.5	0.032	7.024

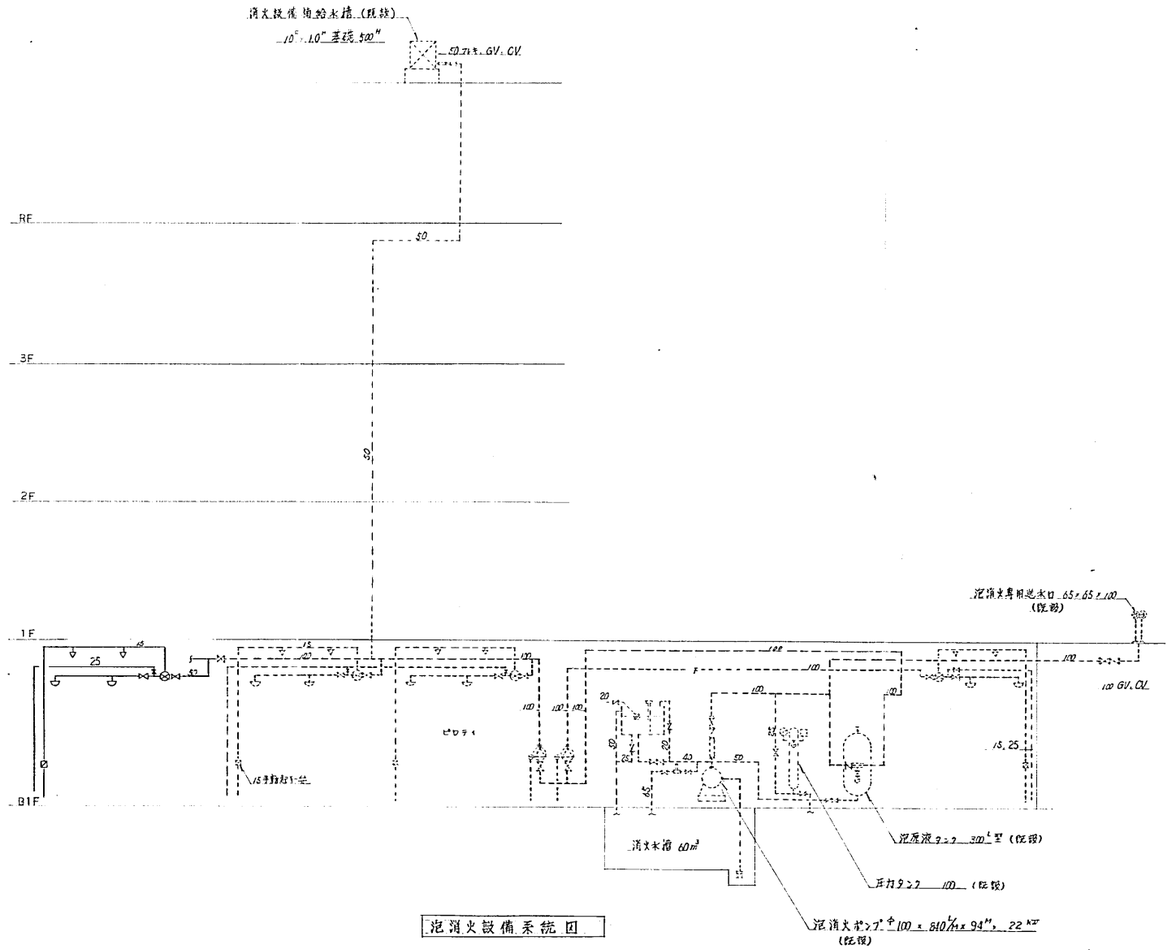
1. ポンプ全揚程　68m
2. ポンプ揚水量　24個同時　840ℓ/min.
3. 水源　24個 x 0.35m³ x 3/2 = 12.6m³以上
4. モーター出力

$$M = \frac{0.163 \times 0.84 \times 68}{0.53} \times 1.1 = 19.324$$

5. ポンプモーター仕様（ユニット）
100φ x 840ℓ/min x 94m x 22 KW 200 V-Δ
6. 泡原液タンク容量　24個 x 35ℓ x 10³ x 0.03 = 2520ℓ
= 300ℓ型設置

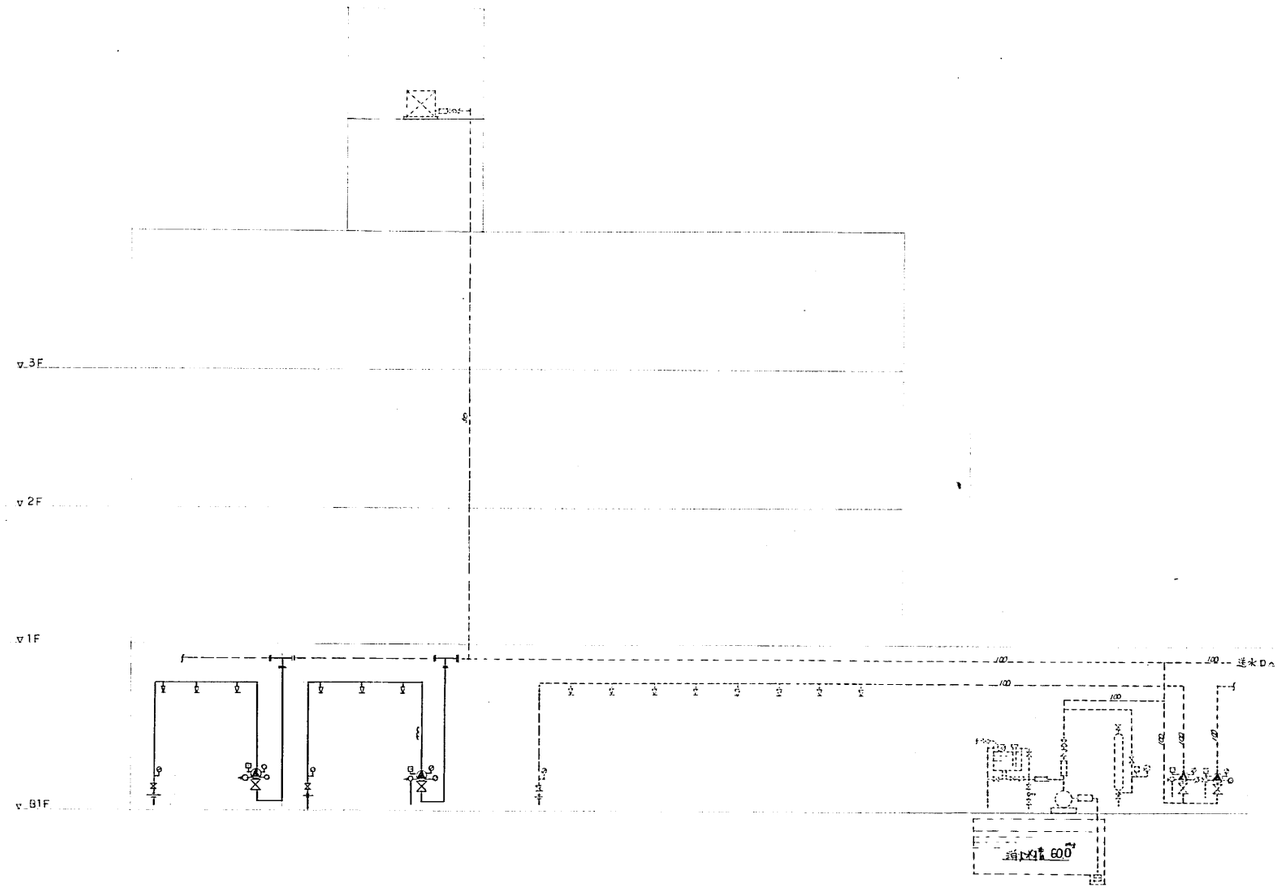
1. 配管・管継手類摩擦損失	18.204
2. アラーム弁摩擦損失	5.000
3. 逆止弁(スモレスさ)摩擦損失	2.1
4. 混合器	5.5
5. 放射圧力	25.0
6. 吸込揚程	2.0
7. 押上揚程	3.5
合計 =	61.304
ポンプ全揚程(余裕10%)	68.0

今回工事分の泡消火設備は、水量及揚程共既設ポンプの能力範囲内にあるため、上記既設のポンプモーターを使用する。



泡消火設備系統図

| 記事 | | | | | | | | | | | | | | | |



スプリンクラー設備系統図

凡例

記号	名称	備考
—S—	スプリンクラー消火管	JIS G 3452
----------	合成樹脂ライニング鋼管	1SL-2相当 1"×200℃
⋈	仕切弁	JIS 10k
⋈	逆止弁	JIS 10k
Ⓐ	アラーム弁	100A
○ ▽	スプリンクラーヘッド	閉鎖型 72℃
Ⓟ	圧力計	
Ⓟ	圧力スイッチ	
⊣	オリフィス	

スプリンクラー計算書

ヘッド数	流量 ℓ/min	管径 m/m	エルボ90° 個数	エルボ90° 倍数	エルボ90° 計	チーズ分流 個数	チーズ分流 倍数	チーズ分流 計	セ15弁 個数	セ15弁 倍数	セ15弁 計	ストレーナ弁 個数	ストレーナ弁 倍数	ストレーナ弁 計	徒手 相当管長 m	直管長 m	配管長 m	摩擦損失 係数	摩擦損失 m
1	80	25	3	0.8	2.4										2.4	2.5	4.9	0.284	1.392
2	160	25	1	0.8		1	1.7								2.5	3.0	5.5	1.023	5.627
4	320	40														1.0	1.0	0.500	0.500
6	480	50	1	1.6		1	3.2								4.8	12.5	17.3	0.329	5.692
10	800	65														11.5	11.5	0.251	2.887
10	800	100	1	3.2		2	6.3 12.6								15.8	14.5	30.3	0.030	0.909
10	800	100	16	3.2	51.2	2	6.3 12.6		2	0.7 1.4		1	8.7		73.9	140.0	213.9	0.030	6.417

1	ポンプ全揚程	50m	
2	ポンプ揚水量	10個同時 900ℓ/min	
3	水源	10日 × 1.6m³ × 3/2 = 24.m³ 以上	
4	モーター出力	$M = \frac{0.163 \times 0.9 \times 50}{0.53} \times 1.1 = 15.223\ldots$ ＜18.5kw	
5	ポンプモーター仕様（ユニット）	既設	
	(P-2)	100φ × 900ℓ/min × 71 m × 18.5 kw 200v λ-Δ	

1	配管・弁継手 摩擦損失	23424
2	アラーム弁 摩擦損失	5.000
3	逆止弁（オリフィス共） 摩擦損失	2.100
4	放射圧力	10.000
5	吸込揚程	2.000
6	押上揚程	3.500
	合計	46.024
	ポンプ余裕率 = 10%	≒50.m

配管材料　地中埋設部：外面塩ビライニング鋼管
上記以外：SGP

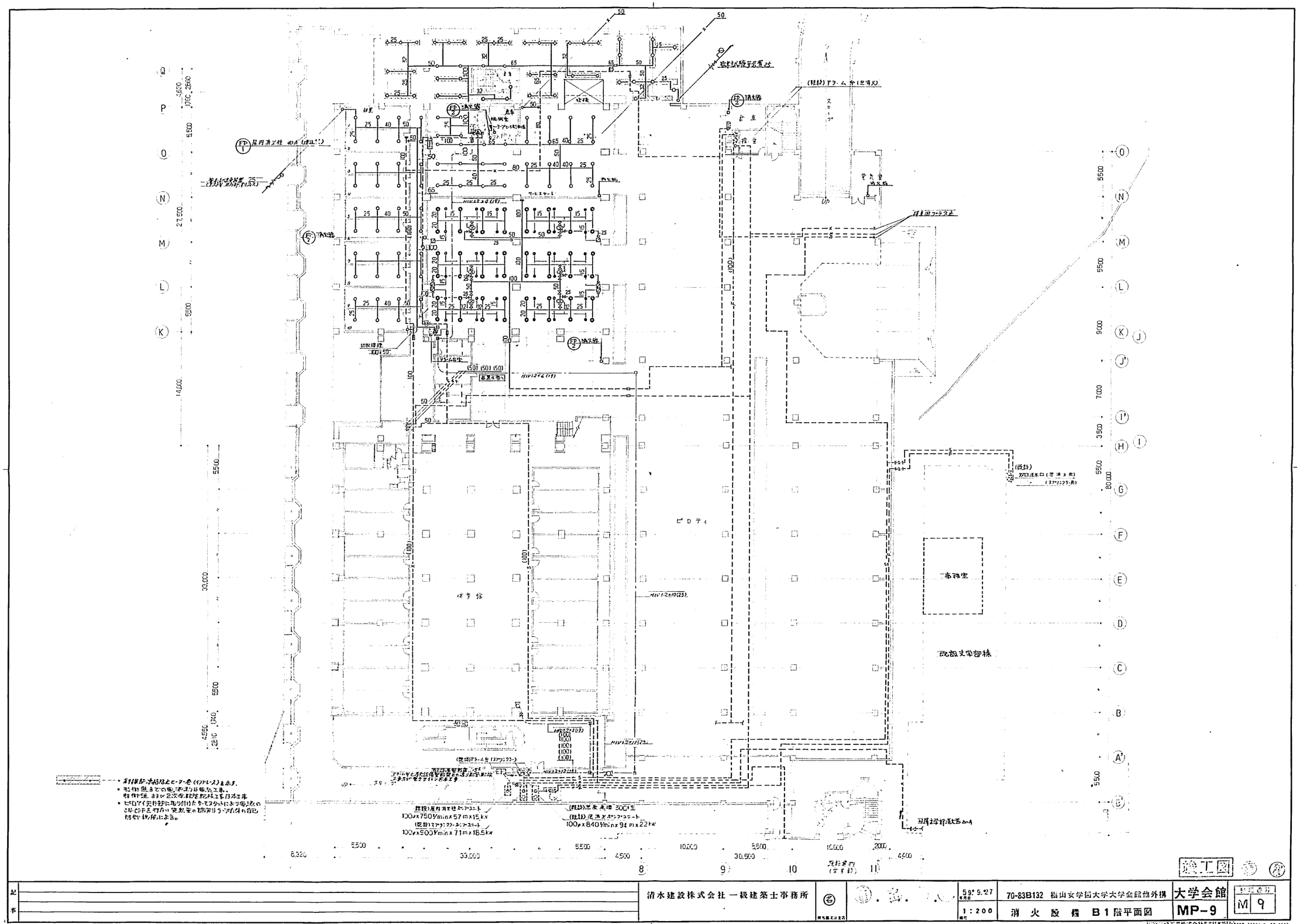
保温材料　グラスウール保温筒
（ピロティ等吸排部分の保温材は厚さ30%、その他の部分は20%）

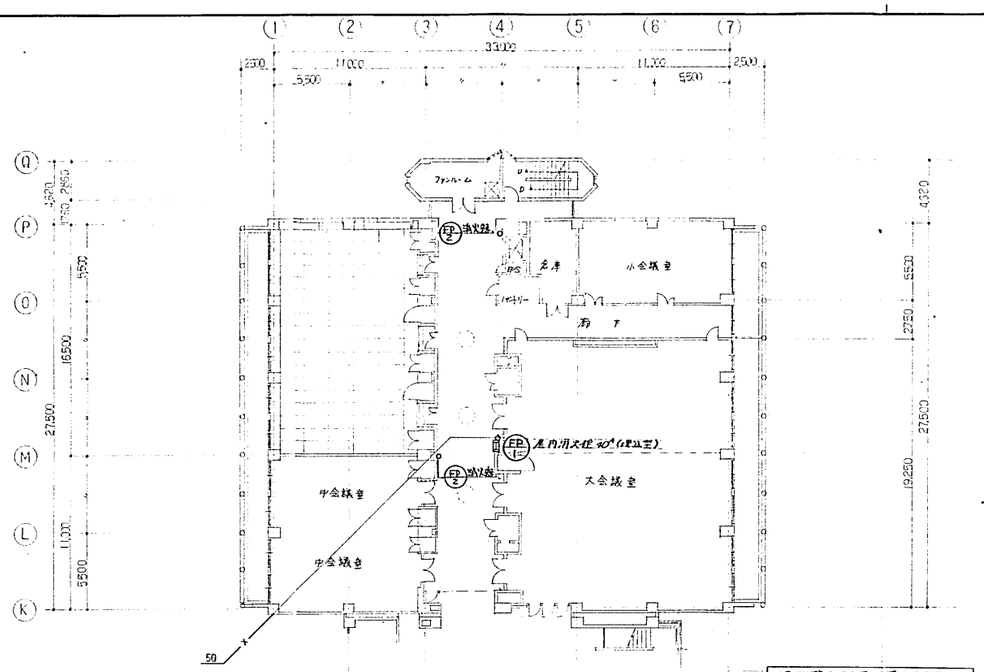
竣工図

記事						
	清水建設株式会社一級建築士事務所		59.8.27	70-83B132 相山女学園大学大学会館他外構	大学会館	特定番号 M 8
				消火設備 スプリンクラー設備系統図	MP-8	

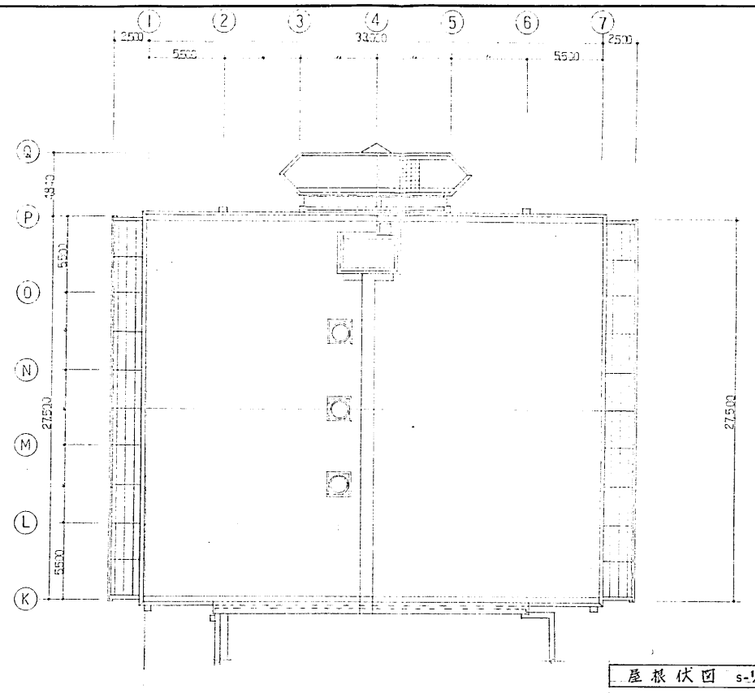
川崎設備工業株式会社名古屋 012 (1984.2. 10,000)

名古屋 A-461 44

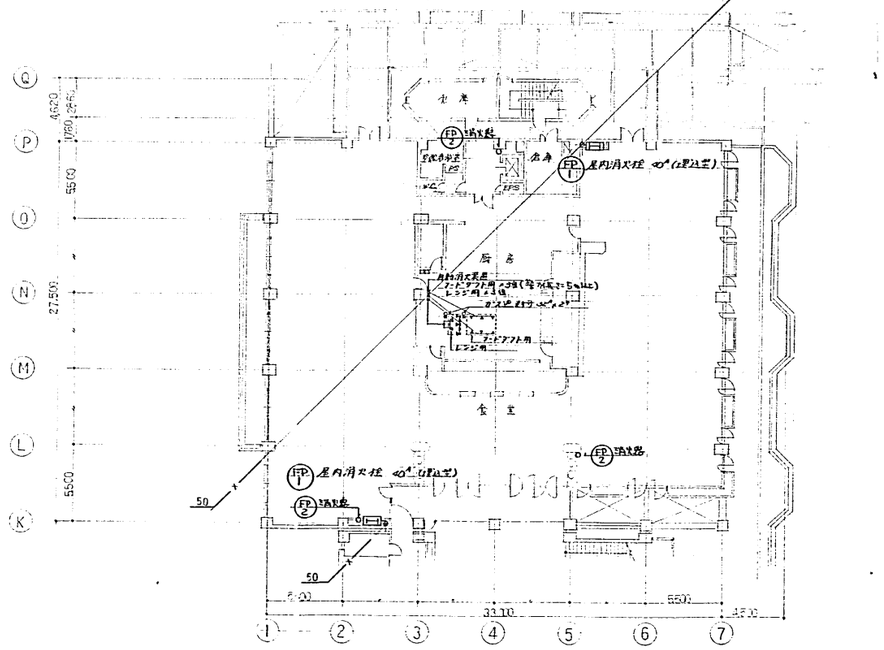

ピロティ
体育館
事務室
既設文学部棟
(既設)屋内消火栓ポンプユニット
100φ×750ℓ/min×57m×15kw
(既設)スプリンクラーポンプユニット
100φ×900ℓ/min×71m×18.5kw
(既設)圧力水槽 300ℓ
(既設)圧送ポンプユニット
100φ×840ℓ/min×94m×22kw
(既設)双口送水口(壁掛2口用)
(スプリンクラー用)
(既設)アラーム弁(スプリンクラー)
(既設)アラーム弁(屋内消火栓)
既設連結送水口A
既設連結散水ヘッドA
既設ポンプ室
既設ポンプ室
既設ポンプ室



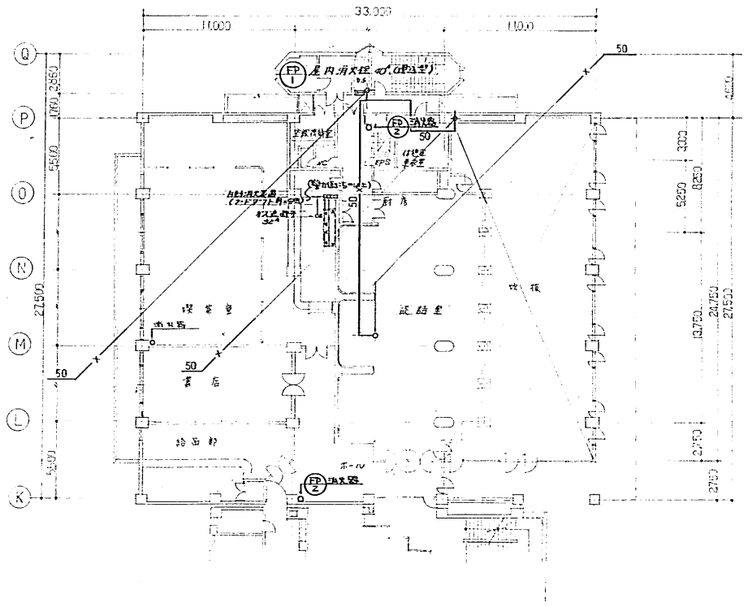
3 階平面図 S=1/200



屋根伏図 S=1/200



1 階平面図 S=1/200



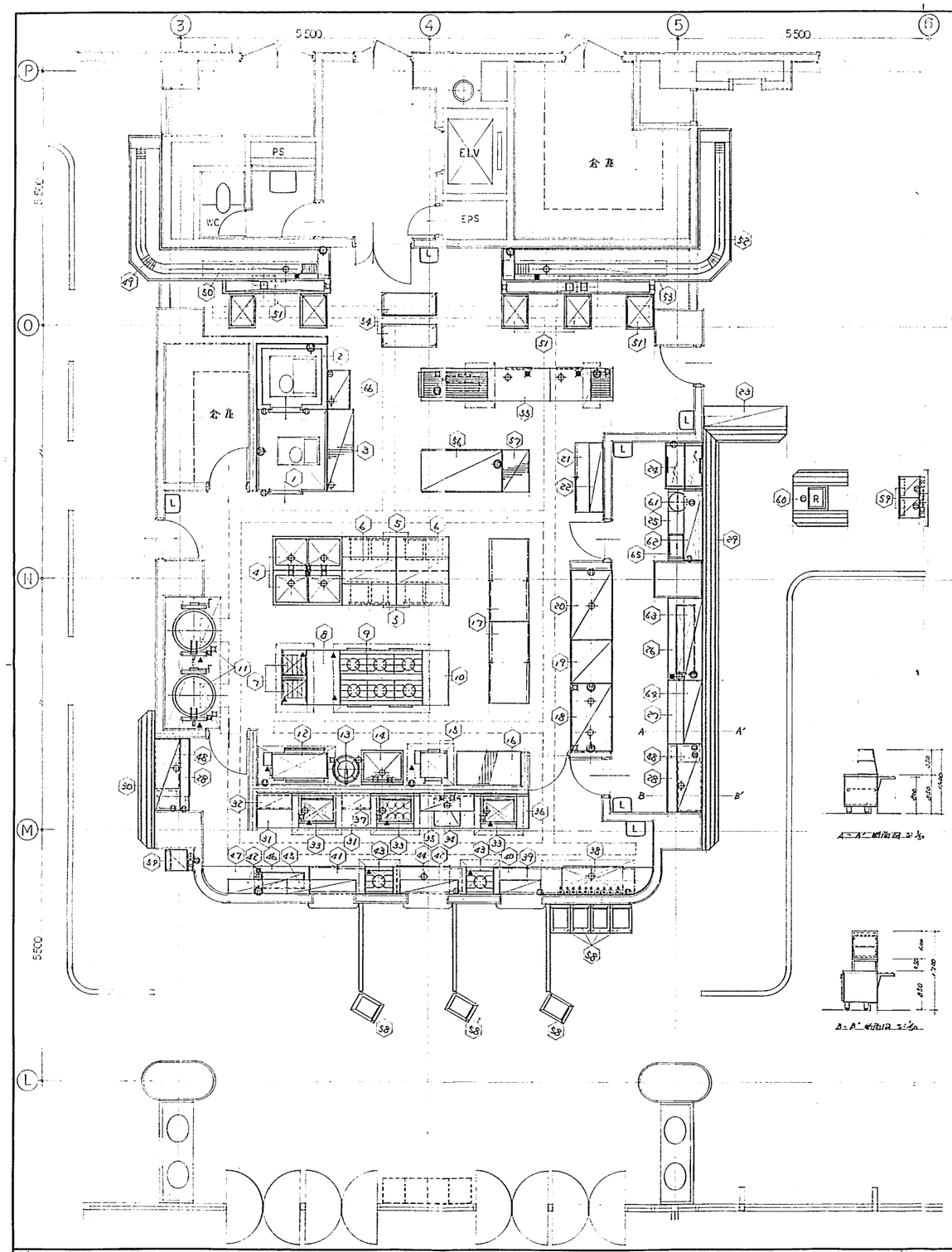
2 階平面図 S=1/200

設工図

記事		清水建設株式会社 一級建築士事務所	名	59. 9.27	70-83B132 椙山女学園大学大学会館他外構	大学会館	M 10
				1:200	消火設備 1,2,3階平面図	MP-10	

川崎設図工業株式会社名古屋 A1012 (1984.2. 10,000)

名古屋 A-461



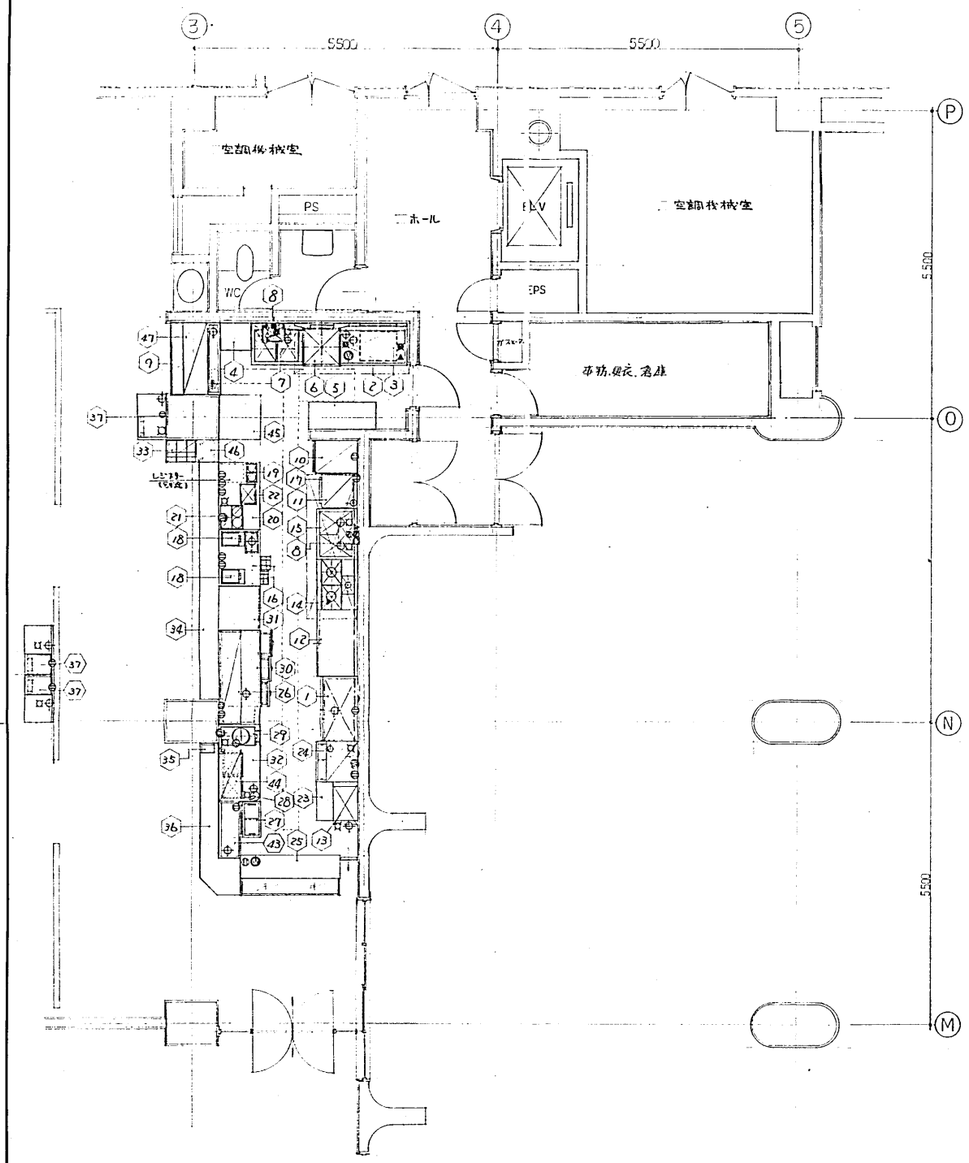
NO	名称	規格	W	D	H	数	給水	給湯	排水	ガス消費量	電気 1φ100V	3φ200V	1φ200V	コード	備考
1	冷蔵庫		500	800	2,000	1			50		70W	0.75kW			材料：別紙 フォルマ
2	冷凍庫		500	600	2,000	1			50		20W 70W×2	1.5kW			材料：別紙 〃
3	ラック		800	600	800	1									4段
4	調理ミンク		500	750	850	2	(15A×2) 15A×2	(15A×2) 15	(25A×2) 50A×2						
5	調理台		200	750	850	4									材料付
6	オーバーシェルフ		200	600	2段	2									
7	コンロ	FGR21N7S	500	750	850	2				(25A×2) 20	(25A×2) 9,500			⑥	2口
8	テーブル		250	200	850	1									
9	ガスレンジ	FGRA18-66M	800	200	850	1				32A×2	114,000			⑥	オーブン付
10	テーブル		600	200	850	1									
11	ガス回転釜	FBGK30T	400	930	850	2	(15A×2) 15	(15A×2) 15	床	(25A×2) 20	(25A×2) 27,500				
12	テルコールブロイラー	GIKA1	600	750	537	1				25	12,000	1.5W		④	赤外付
13	水圧洗米器	FRW-22W	φ570		800	1	20		32						22号浅
14	シンク		900	750	850	1	15	15	50						
15	ガス自動炊飯器	FRC-22A	750	710	1,351	1				25	25,500	85W		○	22号炊
16	ラック		500	750	200	1									4段
17	テーブルキャビネット		800	900	850	2									両面タイプ
18	バッフルウォーマーキャビネット		500	900	900	1	15×2		40×2				2C 3.1kW		両面タイプ
19	バッフルノーマルキャビネット		500	900	900	1									〃
20	バッフルコールドキャビネット		500	850	950	1			40			522W			〃
21	テーブルキャビネット		500	600	850	1									
22	オーバーシェルフ		500	300	2段	1									
23	パンケーキ		800	450	600	1									
24	アイスクリームストッカー	SCR-250E	970	810	1,182	1						250W			187ℓ
25	ライススープウォーマー		550	750	850	1									
26	ホットコールドウォーマー	FWTE-754	800	750	850	1		15	25				3.6kW		
27	ノーマルウォーマー		400	750	850	1									
28	コールドウォーマー	FRT627SM	500	750	850	1			40			421W			387ℓ
29	トレースライド		10,700	350	1段	1									
30	〃		3,000	350	1段	1									
31	テーブル		900	750	850	2									中棚2段
32	オーバーキャビネット		250	350	800	1									
33	ユデ麺器	FJB-8M	800	750	750	3	(3A×3) 15		(3A×3) 32	(3A×3) 20	(3A×3) 22,800			○	
34	シンク付テーブル		500	750	850	1	15	15	50						
35	オーバーシェルフ		200	300	1段	1									
36	テーブル		250	750	850	1									
37	オーバーキャビネット		600	350	800	1									
38	コールドテーブル	FRT626DM	900	600	850	1			40		コンプレッサ内蔵 (x10A) 2,850	326W		○	290ℓ
39	オーバーシェルフ		900	300	2段	1									
40	テーブルキャビネット		500	750	850	1									
41	テーブルキャビネット		1,200	600	850	1									
42	オーバーシェルフ		1,200	300	2段	2									
43	カウス台	FGRL6-60A	600	600	850	2				(25A×2) 20	(25A×2) 12,000			○	
44	コールドテーブル	FRT626DM	650	600	850	1			40			326W			290ℓ
45	オーバーシェルフ		500	300	2段	1									
46	ウォーマーテーブル	FWTE-602	200	600	850	1		15	25				2.0kW		
47	テーブル		100	600	850	1						(25A×2) 326W			167ℓ
48	冷蔵ショーケース	FCD15PM	500	550	600	2									
49	返却コンベアー	L型	7,000	700	850	1	20	15	50座				0.75kW		外観受カード1百円
50	オーバーシェルフ		2,700	300	1段	1									
51	ポータブルシンク		750	600	850	5									
52	返却コンベアー	L型	7,600	700	850	1	20×2	15	50座				0.75kW		外観受カード1百円
53	オーバーシェルフ		3,600	300	1段	1									
54	カート		200	500	700	2									
55	食器洗浄機	FNDL-28S	4,300	730	1,350	1	15×2	25 15×2	40×2				7kW 2.85kW	○	水切付 電気ヒーター付
56	食器消毒保管庫	FSEW-60A	840	930	1,900	1							1.8kW		60カゴ用
57	ラック		900	600	1,800	1									4段
58	トレーディスペンサー	FTMC-1D	430	600	840	7	(5A×5) 15		(5A×5) 25×2		(5A×5) 1.2kW				お茶・お冷・冷水
59	ディサーバー	BHY-200W	450	450	1,380	3									
60	キャッシャーテーブル		200	200	850	1						200W			
61	ライスウォーマ	K-40-8E	415		325	1						210W			
62	スミスカード		550	400	550	1									
63	〃		800	400	550	1									
64	〃		800	400	550	1									
65	スープウォーマー	FFW-555	555	350	285	1						1.0kW			
66	包丁殺菌保管庫		850	500	1,860	1						960W			殺菌10分 27.30ℓ

竣工図

記事		清水建設株式会社 一級建築士事務所	縮尺 1:50	55.9.27	70-83B132 椙山女学園大学大学会館各外構	大学会館	図面番号 M-11
					衛生設備 厨房器具	MP-11	

川崎設備工業株式会社名古屋支店 No.012 (1984.2. 10,000)

名古屋 A-461 47

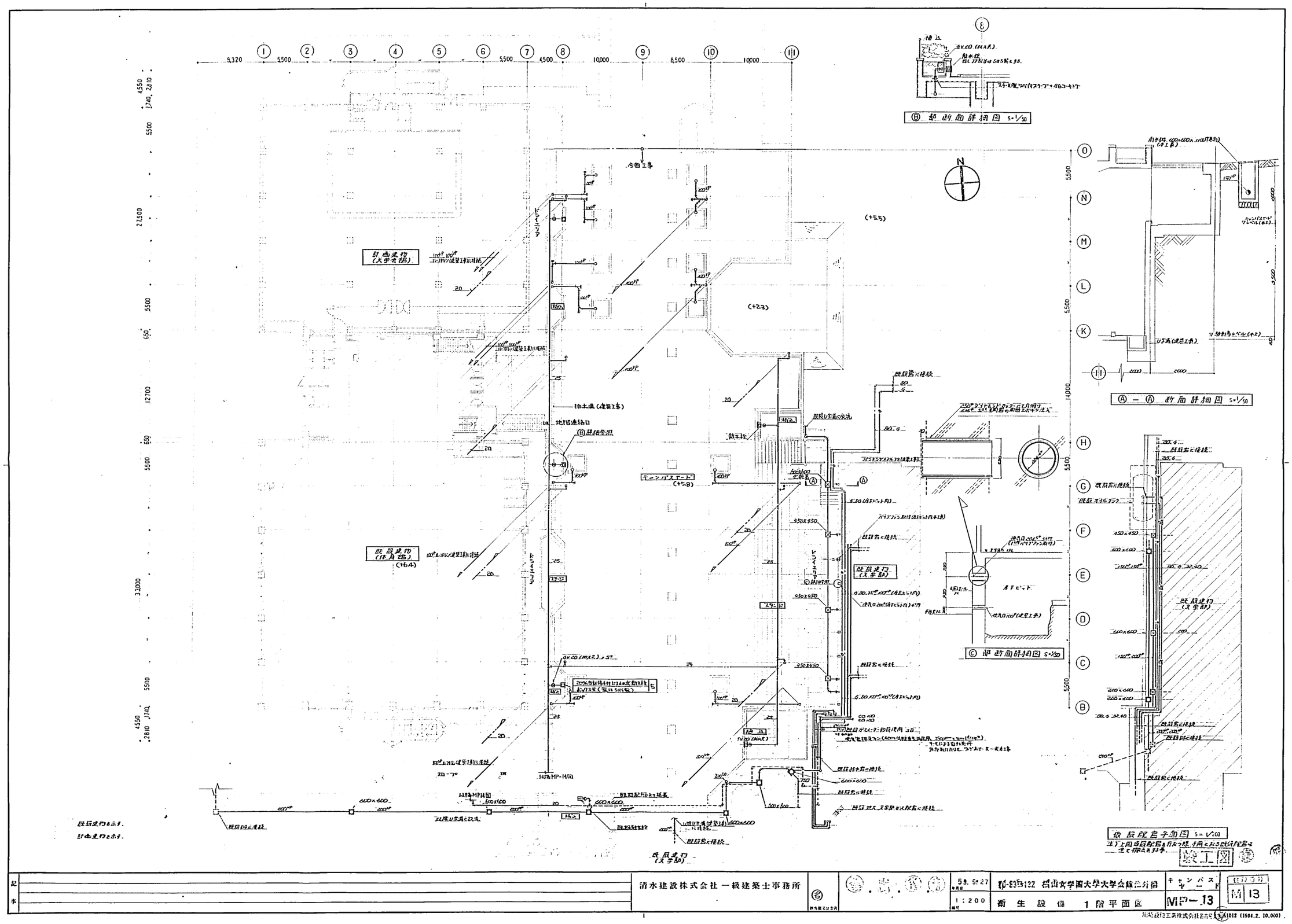


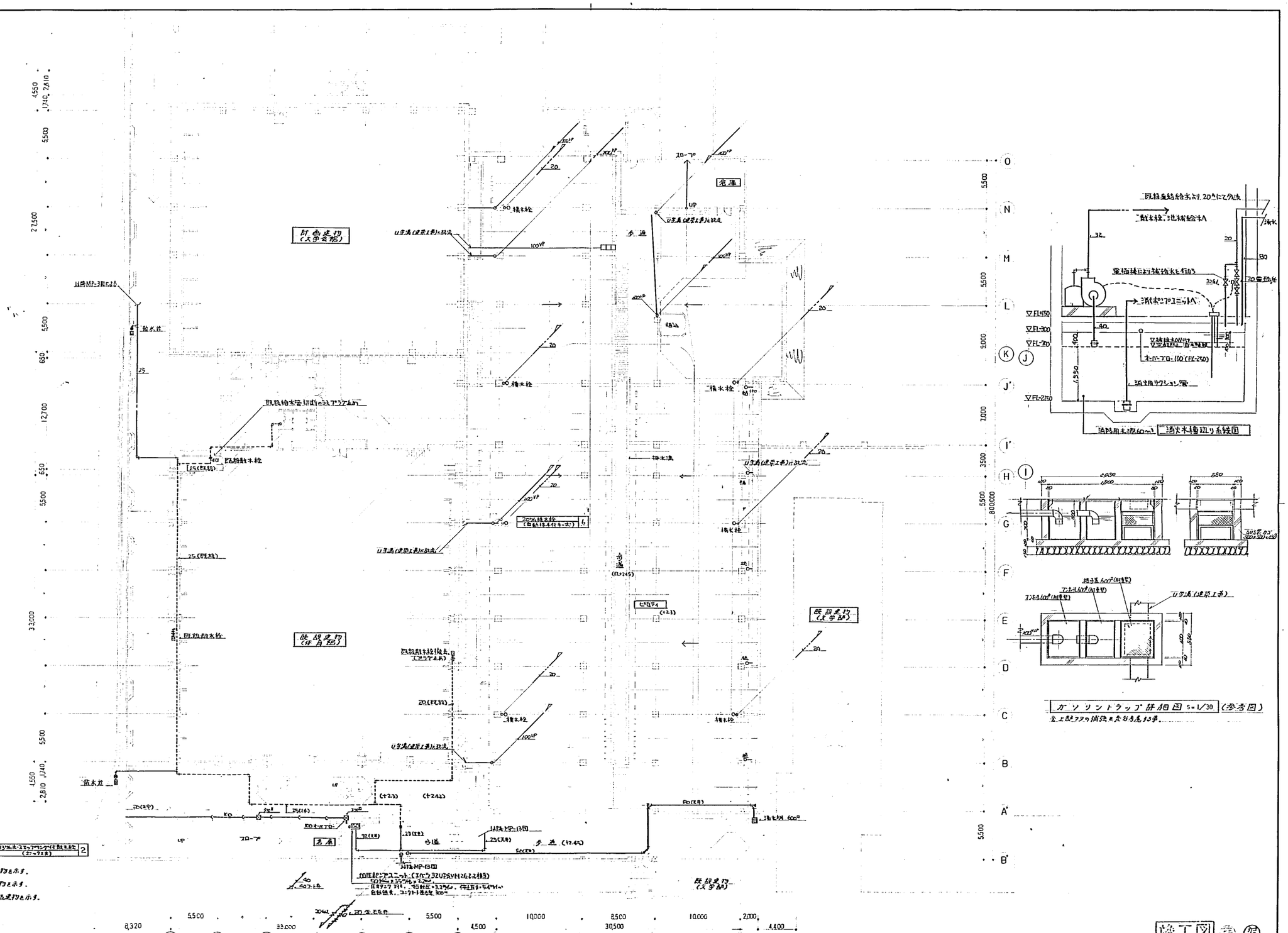
No	品名	規格	寸法 W	D	H	注	台数	給水	給湯	排水	ガス	kcal/h 消費量	電気 1φ100V	3φ200V	1φ200V	コード	備考
1	冷凍冷蔵庫	FR-124SF	1200	650	1950		1			40			613 W				湯はね無し
2	クリーンテーブル		1200	750	850		1			25							
3	ケーキケース	DW-B20A	670	670	705		1		20		20	22.000		0.4 kW		○	
4	台		(550)	500	850		1										地下
5	ラック台		1200	500	850		1										
6	食器洗浄機	DW-270	674	757	1380		1		15	40 ※2				1.1 kW		○	33 ラック/H
7	2槽シンク		900	750	850		1	15 ×2 (※2台)	15 (※2台)	50 ※2						○	
8	瞬間湯沸器	FH-131	380	367	864		2	20	20		20 (※2台)	28000 (※2台)				○	1台は洗浄機用
9	下ケース台		(1250)	900	850		1			25							パンテニアカラー付 地下
10	過蒸庫	FEH-1SA	580	800	1850		1						1.5kW				
11	コベフレミキサー	RCK-20	600	600	888		1				ゴム (※)	2700	110 W			⑥	
12	台		1200	750	850		1										下部キャビネット
13	ミニタワー	MT-2	440	770	370		1	15		25			175 W			⑥	
14	ケーステーブル	RGTR-9-25A	900	750	850		1				20	23.500					
15	2槽シンク		900	750	850		1	15 ×2	15	50 ※2							
16	アイスピン付台		1200	750	850		1			25							
17	オープン置台		600	550	665		1										
18	ショーステイスベリ	TB 10 W	250	440	570		2						(※2台) 390 W				
19	コーヒーウォーマー	ツイン・マイクロアップ型	180	380	150		1						450W				
20	台		1200	750	850		1										下部キャビネット
21	コーヒーマシン	FM1202A タイプ	410	390	※27		1	15						単相三線式 2.78 kW			
22	カップウォーマー	NS-100	370	300	100		1						1.0 kW				
23	作業台		900	750	850		1										
24	アイスメーカー	IM-220ANI-SB	700	750	1830		1	15		32					1.06 kW		時水量 150ℓ/H
25	ケーキショーケース	タイホウカース	1800	720	1150		1						100 W		0.2kW		
26	スニーズガード		1200	400	550	28	1						100 W				スクリムライン付
27	アイスクリームストッカー	SCR-61A	340	675	910		1						105 W				
28	ダイシャウエル	TO-117ZQ-R		1セット			1	15		25							
29	ソフトクリームサーバー	N-140-A	303	707	536		1	15		50			730W				100ℓ/H (100%盛り) 空冷
30	コールドテーブル	FRD-49M	1200	750	850		1			50			462 W				4段
31	台		(800)	750	850		1										下部キャビネット 地下
32	ホテルパン付台		1400	750	850		1										中棚2段 ホテルパン5ヶ付
33	オーカナイザー	900R	1台 3.9H				1										
34	カウンター	(建具1本)	※360	350	1台		1										
35	オーカナイザー		1台 1.3H	200			1										
36	カウンター	(建具1本)	2750	350	1台		1				(※3台)		(※3台) 210W				電気付 1350-550-700 1台 800-350-700 1台
37	ウォータークーラー	RWF-301P	370	490	609	3	1	15		25	(※3台)		600W				
38	コーヒーミル	フジローヤル R-440					1						400 W				
39	ジューサミキサー	ナショナル 934C-2					1										
40	洗浄ラック	カルマークニブラー	コールサイズ				10										
41	ジューサミキサー	JC-592M	250	202	312		1						190W				
42	トースター	HTT-808F	289	159	194		1						850W				
43	ショーケース	(冷蔵)	1200	400	(1200) 1250		1			25							
44	スニーズガード		900	400	300		1						100W				スクリムライン付
45	台		800	650	700		1										スリコ1段
46	キャスター付台		900	400	850		1										
47	下棚	棚	(1250)	450	1台		1										地下
48	レンジフード	引違					1						200 W				

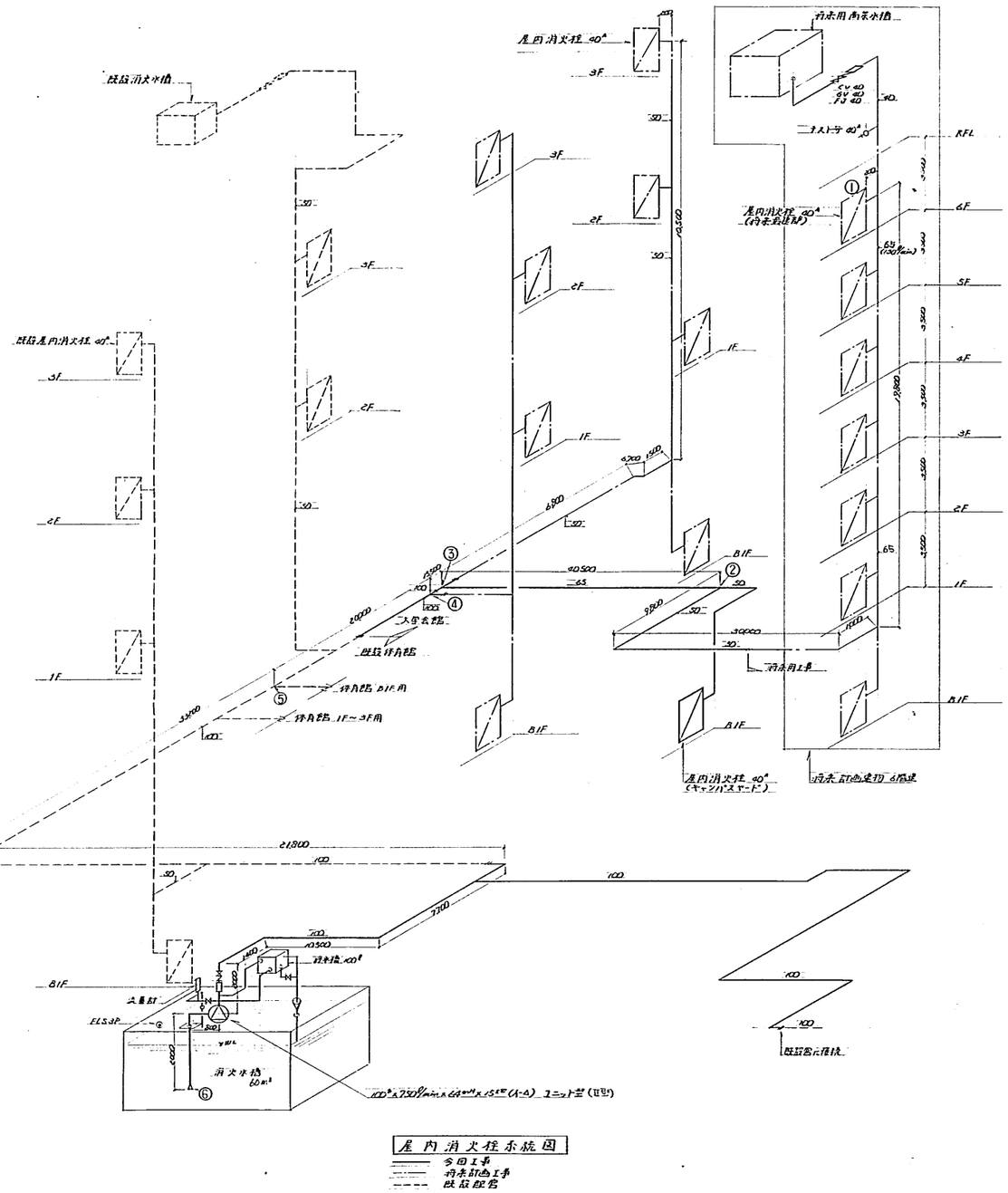
※ No.37 ウォータークーラーの位置は後日指示による 60/4/18.

記事	清水建設株式会社 一級建築士事務所	名	60.4.18	70-83B132	椙山女学園大学大学会館他外構	大学会館	縮尺指定 M 12
		担当監督員	年月日	1:50 縮尺	衛生設備厨房器具	MP-12	

用紙及製図株式会社名古屋 A1012 (1984.2. 10,000)
名古屋 A-461 48


計画建物
(大学本館)
既設建物
(理A館)
(16A)
既設建物
(文学部)
今回工事
(+5.5)
(+2.3)
(+5.8)
キャンパスストリート
地下道連絡口
Ⓑ詳細参照
新本館
既設建物
(文学部)
既設建物
(文学部)
既設建物を示す。
計画建物を示す。
Ⓑ 部 断面詳細図 S=1/50
Ⓐ－Ⓐ 断面詳細図 S=1/50
Ⓒ 部 断面詳細図 S=1/50
仮設配管予想図 S=1/100
注）上図仮設配管を行う際、予めお知らせ下さい。
施工図
清水建設株式会社 一級建築士事務所
59. 9. 27
1:200
MP-83B122 桐蔭女学園大学大学会館他分棟
衛生設備 1階平面図
キャンパス
MP-13
M 13


既設更打
(大便器廻)
既設更打
(洗面器廻)
既設更打
(大便器)
既設更打
(大便器)
既設更打を示す。
新設更打を示す。
既設の埋更打を示す。
既設給水管切断ハツリアケ共
既設給水栓
既設給水栓撤去
(ハツリ共)
既設給水管
既設給水栓
(ハツリ共)
既設給水管
既設給水栓
(ハツリ共)
既設給水管
既設給水栓



屋内消火栓系統図

—— 今回工事
-·-·- 将来計画工事
- - - - 既設配管

消火栓ポンプ揚程計算書

区間	消火栓数	流量 ℓ/min	管径 m/m	直管 旧数	直管 相当長 旧	直管 相当長 新	90°エルボ 旧数	90°エルボ 相当長 旧	90°エルボ 新数	90°エルボ 相当長 新	チーズ分流 旧数	チーズ分流 相当長 旧	チーズ分流 新数	チーズ分流 相当長 新	仕切弁 旧数	仕切弁 相当長 旧	仕切弁 新数	仕切弁 相当長 新	フート弁 旧数	フート弁 相当長 旧	フート弁 新数	フート弁 相当長 新	逆止弁 旧数	逆止弁 相当長 旧	逆止弁 新数	逆止弁 相当長 新	揚程 摘要高差 m	直管長 m	総管長 m	損失水頭 係数	損失水頭 m
①－②	1	130	50A	2	1.6	3.2	3		3.6	4.8																	9.6	60.6	70.2	3/100	2.106
②－③	2	260	65A				1		4.1	4.1																	4.1	40.5	44.6	3/100	1.361
③－④	3	390	100A				1		6.3	6.3																	4.3	15.5	21.8	0.9/100	0.196
④－⑤	4	520	100A																									20.0	20.0	1.5/100	0.3
⑤－⑥	5	650	100A	6	3.8 19.2						1	0.7 0.7	1	8.7 8.7	1	8.7 8.7											37.3	79.4	116.7	2.1/100	2.451

1	ポンプ全揚程	57mH	
2	ポンプ揚水量	5個同時 750ℓ/min	
3	水源	5回×2.4m³×予2=19.5m³以上	
4	モーター出力 (ポンプ効率0.52)	$H=\frac{0.163\times0.975\times57}{0.52}\times1.1=14.7kW\fallingdotseq15kW$	
5	ポンプモーター仕様 (ユニット型)	100A×750ℓ/min×57m×15kW 200V スターデルタ起動	

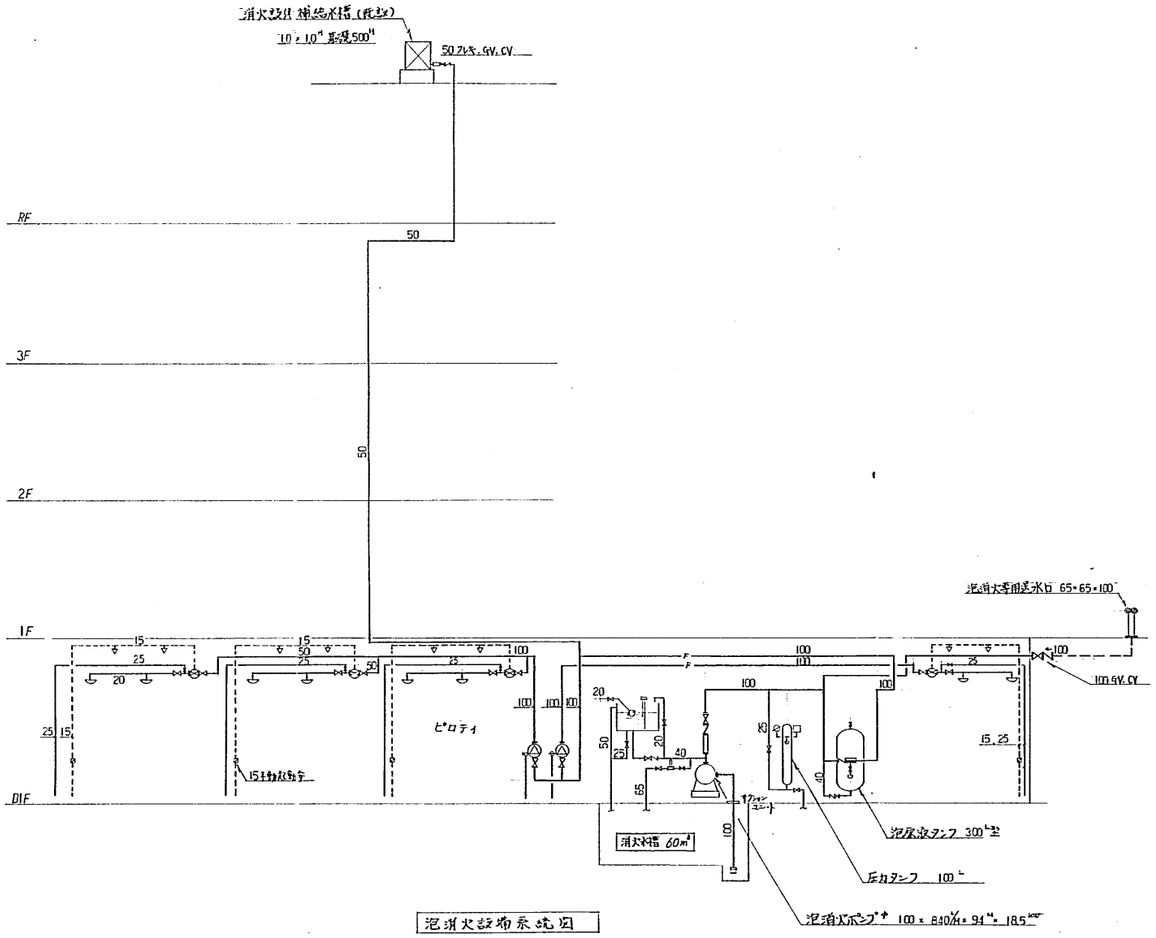
1 配管・弁継手類損失	6.6m
2 ホース損失	3.6m
3 ノズル所要圧	17.0m
4 実揚程	23.8m
合計	51.0m
ポンプ全揚程 (余裕10%)	57m

但し、今回工事分の消火ポンプの水源及揚程共将来工事より少ない数字にあたる為、今回工事にて将来工事用の消火ポンプを設置することとする。

＊屋内消火栓の箱先は特殊の為

設工図

記事		清水建設株式会社 一級建築士事務所	名		59. 9. 27	70-83B132 相山女学園大学大学会館他外構	キャンパス ヤード	設計番号
						衛生設備 屋内消火栓設備 系統図・材料表	MP-15	図 15



泡消火設備系統図

凡例

記号	名称	備考
—F—	泡消火管	JIS-G 3452
------	感知配管	〃 〃
~~	合成ステップヒーター巻	ISL-2相当 1³×200ᵛ
⋈	仕切弁	JIS 10ᴷ
⋈	逆止弁	
⊠	一斉開放弁	40ᴬ 50ᴬ
○ ▽	泡ヘッド	35個 2.5ᴷ
• ▼	感知ヘッド	72°c
▣	気送合器	
⋈	ストレーナ	
⋈	アラーム弁	100ᴬ
▭	フレキシブル継手	
⊙	圧力計	
⊙	ボールタップ	20

泡消火計算書

ヘッド数	走量 ℓ/min	管径 m/m	比木90° 個数	比木90° 個数	比木90° 計	予次分定 個数	予次分定 個数	予次分定 計	仕切弁 個数	仕切弁 個数	仕切弁 計	フート弁 個数	フート弁 個数	フート弁 計	チャッキ弁 個数	チャッキ弁 個数	チャッキ弁 計	混合器 個数	混合器 個数	混合器 計	Y管ホテ 個数	Y管ホテ 個数	Y管ホテ 計	継手相当長 m	直管長 m	総管長 m	摩擦水頭 倍数	摩擦水頭 m
1	35	20	1	0.8	1.6																			1.6	2.0	3.6	0.076	0.274
2	70	25	1	0.8		1	1.7																	2.5	3.0	5.5	0.277	1.599
4	140	32																							3.0	3.0	0.225	0.675
6	210	40																							2.0	2.0	0.227	0.454
10	350	50	1	1.6		1	3.2	2	0.6	1	1.2	1	鋼管	17.6										23.6	4.0	27.8	0.181	5.032
20	700	100	2	3.2	6.4	2	6.3	12.6																19.0	50.0	69.0	0.023	1.587
21	735	100	3	3.2	9.6				1	0.7														10.3	50.0	60.3	0.026	1.568
24	840	100	12	3.2	38.4				1	0.7		1	8.7		1	8.7					1	330		89.5	130.0	219.5	0.032	7.024

1 ポンプ全揚程 68 m

2 ポンプ揚水量 24個同時 840ℓ/min

3 水 (Of放水量) 24個 × 0.35m³ × 3/2 = 12.6m³ 以上

4 モーター出力

$$M = \frac{0.163 \times 0.84 \times 68}{0.53} \times 1.1 = 19.324$$

5 ポンプモーター仕様 (ユニット)

100φ × 840ℓ/min × 94 m × 22ᴷᵂ 200ᵛ よ-ム

1 配管・弁継手損失	18.204
2 アラーム弁損失	5.000
3 逆止弁 (スモレス弁) 損失	2.1
4 混合器	5.5
5 放射圧力	25.0
6 吸込揚程	2.0
7 押上揚程	3.5
合計 =	61.304

6 泡原液タンク容量 24個 × 3.5ℓ × 10⁻³ × 0.03 × 252.0ℓ = 300ℓ 全設置

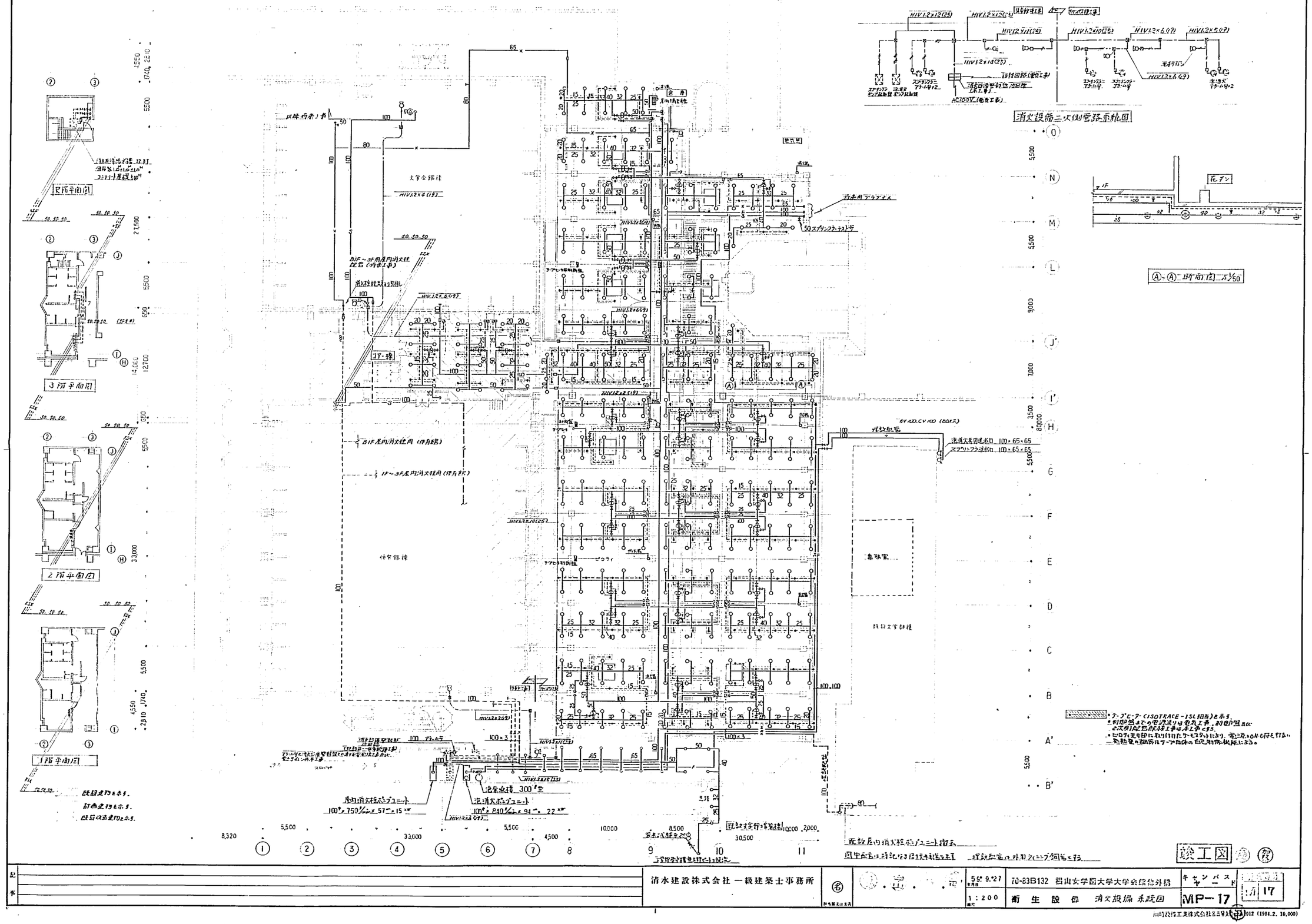
ポンプ全揚程 (余裕10%) 68.0

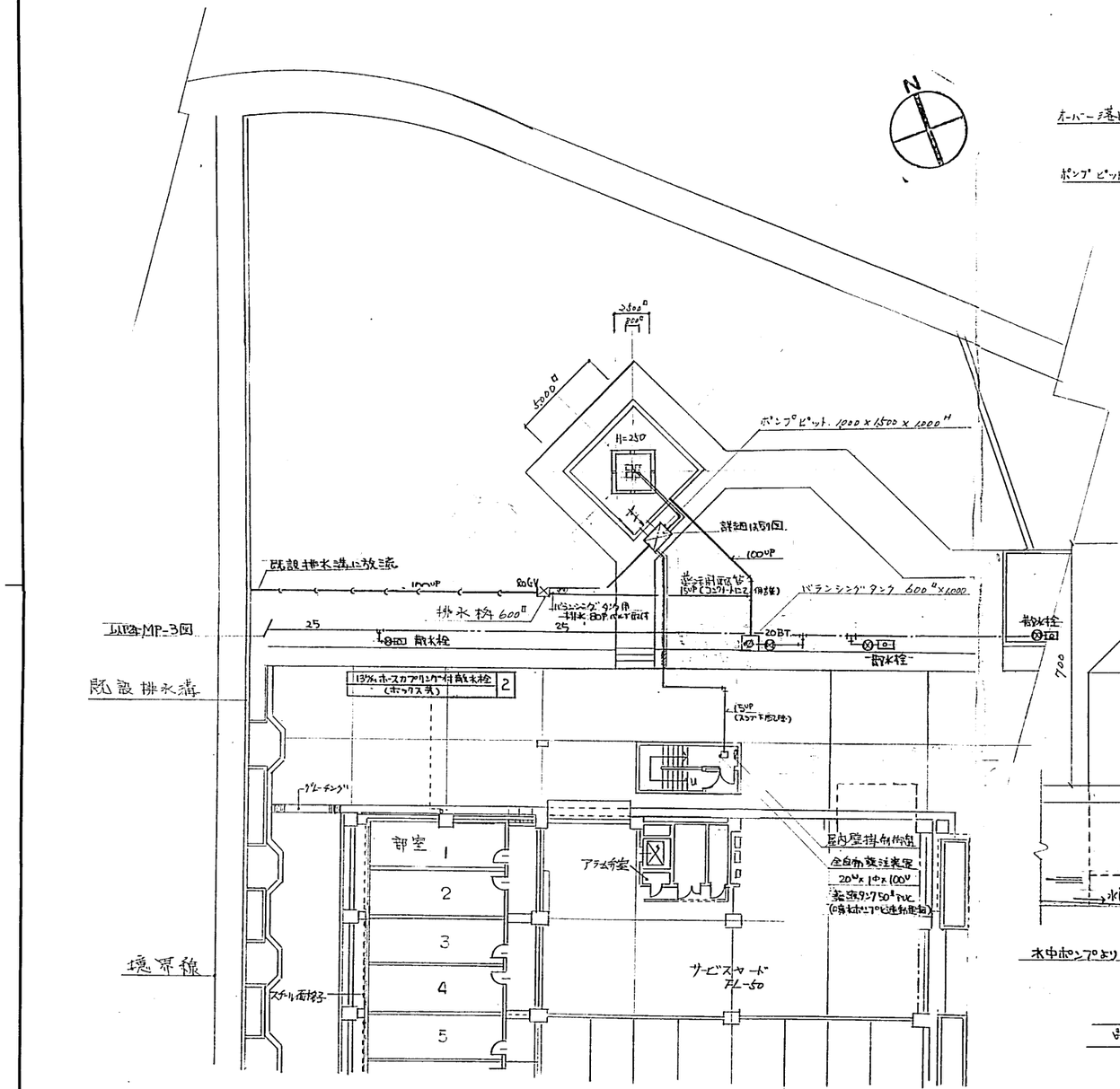
竣工図

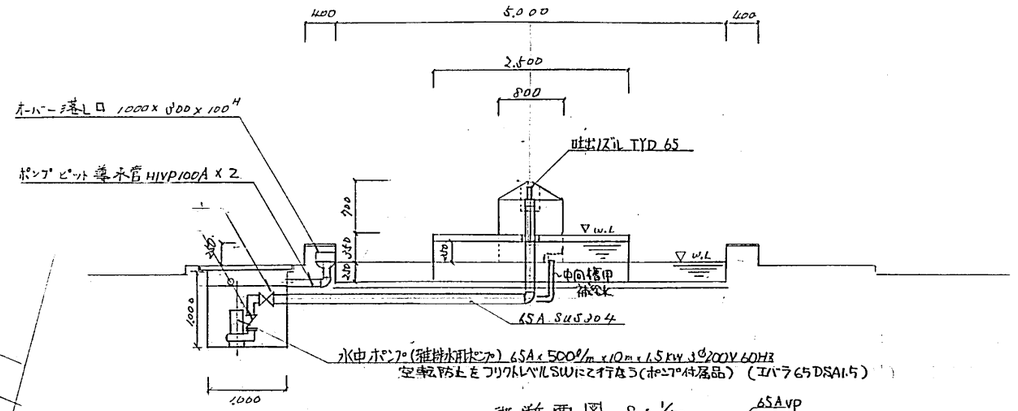
記事	清水建設株式会社 一級建築士事務所	名	59.9.27	70-83B132	椙山女学園大学大学会館他外構	キャンパス F	図面番号 16
			—	衛生設備	泡消火設備 系統図・計算書	MP-16	

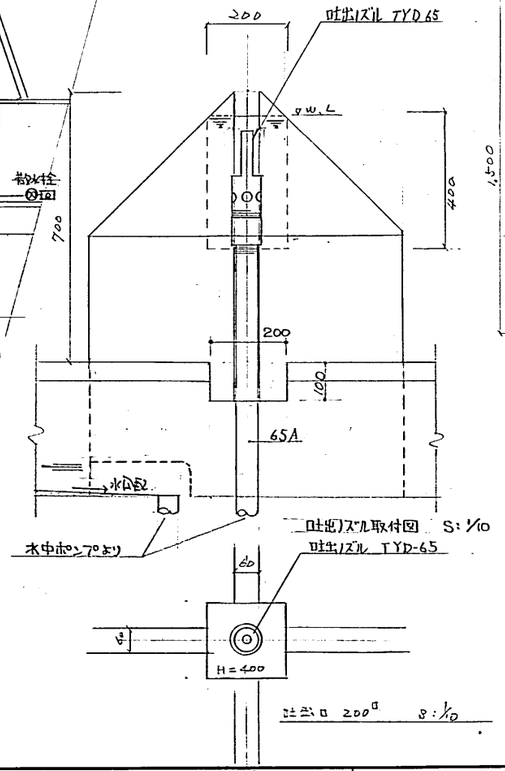
トーセイ株式会社名古屋支店 1012 (1984.2. 10,000)

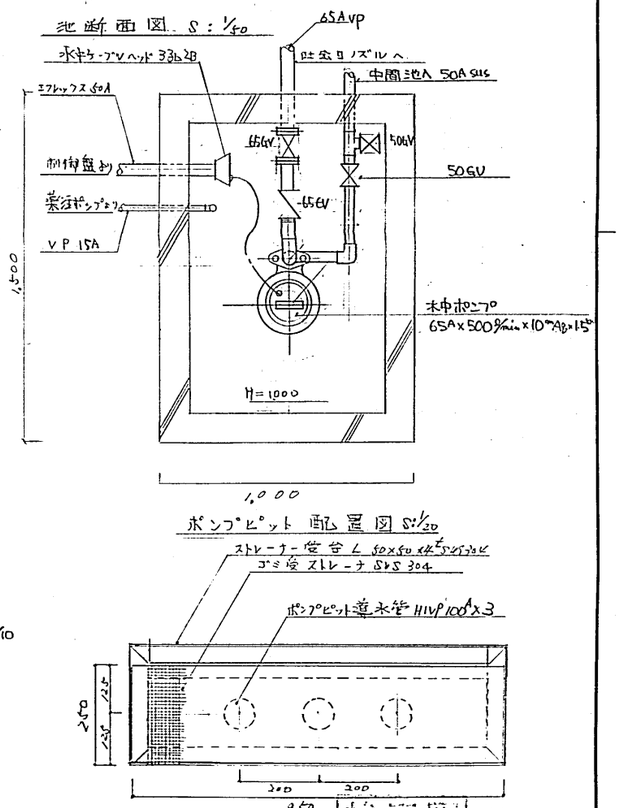
名古屋 A-461 52


消火設備二次側電路系統図
A-A'断面図 S=1/50
1階平面図
2階平面図
3階平面図
R階平面図
屋内消火栓ポンプユニット
泡消火ポンプユニット
泡原液槽 300ℓ型
既設屋内消火栓ポンプユニット撤去
既設文字部撤去
既設建物を示す。
新設建物を示す。
既設改造建物を示す。
清水建設株式会社 一級建築士事務所
竣工図
MP-17
消火設備 系統図
衛生設備
1:200
56.9.27
70-83B132 椙山女学園大学大学会館他外構
キャンパス
17









記事		清水建設株式会社一級建築士事務所	㊞ 担当部又は支店		60・7・17 年月日	70-83B132 椙山女学園大学大学会館他外構	MP-51
					1:200 縮尺	衛生設備 喚水設備	M・18

施工図

川崎設備工業株式会社名古屋支店 A1011 (1985.1.10,000)

名古屋・54
A-461

1. 建築物概要

(1) 所在地	名古屋市千種区田代町字北林 1-254	
(2) 構造	鉄筋コンクリート造，~~鉄骨鉄筋コンクリート造，鉄骨造~~	地下 1 階，地上 3 階，塔屋 1 階。
(3) 面積	建築面積 (㎡) 1,071.71 ~~(大雪なるき (19.33…オイルタンク室)~~	延面積 (㎡) 4,054.77
(4) 主要用途	学校	

2. 一般事項

(1) 適用	この工事は当社空気調和設備工事標準仕様書，特記仕様書，図面および監理者の指示に従い施工する。なお特記仕様書，図面は標準仕様書に優先する。
(2) 施工図	この工事に必要な施工図を作成し，工事に先立ち監理者の承認を受ける。
(3) 使用機材	この工事に使用する機材は，この仕様書に記載してあるものから選定し，工事着工前に製造者一覧表を提出して承諾を受ける。
(4) 官公庁手続	この工事に関連する官公庁その他への手続き，およびこれに必要な費用はこの工事に含む。
(5) 竣工図	竣工図は当社指定の用紙を使用し，工事完了後速かに原図を提出する。

3. 空気調和設備工事内訳

工事内訳	備考
( ) ~~冷凍機および付属主手~~	
(1) パッケージおよび付属工事	
( ) ~~ボイラおよび付属主手~~	
( ) ~~空調機器および付属主手~~	
( ) ~~ファンコイル，放熱器および付属主手~~	
大学会館← (2) 配管工事	
(3) 空調ダクト工事	
(4) 自動制御工事	
(5) 換気工事	
オイルタンク← ( ) ~~据付主手~~ オイルタンク工事	

4. 別途工事

( )
( )
( )

5. 設計条件

	系統	外気	室内	照明	人員	機器	備考
夏期	IF：食堂	DB 34 ℃, RH 60 %	DB26℃, RH50%内外	W/㎡	人/㎡	kcal/h	
	~~EF：便所，湯沸室，倉庫，指導室~~						
	~~SF：大会議室~~						
冬期	同上	DB 0 ℃, RH 50 %	DB20℃, RH50%内外	W/㎡	人/㎡	kcal/h	~~EF 倉庫 nor 5台分~~

6. 空調方式

空気熱源ヒートポンパッケージによる個別冷暖房方式

~~厨房給気加熱~~ 吹出温度 ~~20℃~~ (冬期)

7. 配管材料および保温保冷材

名称	区分	材料 (略号)	保温保冷材
冷温水管		SGP	グラスウール保温筒
~~冷却水管~~			
~~蒸気管~~		~~SGP~~	~~グラスウール保温付~~
油管		SGP(CB)	
冷媒管		CUP	グラスウール保温筒
給水管		VLGP	グラスウール保温筒
排水管		VP	グラスウール保温筒

~~屋外露出配管の保温材は給気管包とする~~

配管材料略号一覧表

配管用炭素鋼鋼管(白)	SGP
同上(黒)	SGP(B)
ステンレス鋼鋼管	SUS
銅管	CUP
硬質塩ビライニング鋼管	VLGP
硬質塩ビ管	VP
耐衝撃硬質塩ビ管	HIP
耐熱硬質塩ビ管	HTP

8. ダクト材料および保温保冷材

給気ダクト		SGD	グラスウール保温板
還気ダクト		SGD	
換気ダクト		SGD	
~~排煙ダクト~~			~~グラスウール保温板(指定場所)~~
ラッキング材		ステンレス板仕上	

ダクト材料略号一覧表

亜鉛鉄板(角)	SGD
同上(スパイラル)	SGSD
アルミフレキシブル	ALF
グラスウールフレキシブル	GWF
ビニル被覆鉄板	VLD
塩ビダクト	VND
グラスウールダクト	GWD

9. バルブ類

冷温水管	JIS 10 kg/㎠
~~冷却水管~~	~~kg/㎠~~
~~蒸気管~~	~~kg/㎠~~

10. 耐震仕様

据付強度 (鉛直震度は水平震度の½とする)

設置階	水平震度	鉛直震度
地下階	0.4 G	0.2 G
1 階	0.6	0.3
その他の階	0.6	0.3
地上階	1.0	0.5
塔屋	〃	

(1) 基礎，架台，据付ボルトなどは左表の震度に基づき選定，施工する。
(2) 機器の耐震仕様は機器表による。

11. 試験

冷温水管	水圧 10 kg/㎠	継続1時間以上
~~冷却水管~~	水圧 kg/㎠	継続1時間以上
~~蒸気管~~	水圧 kg/㎠	継続1時間以上
冷媒管	空気圧 20 kg/㎠	継続1時間以上

記事

12. 関連工事

取合工事	空調	衛生	電気	建築	備考
( ) ~~各種コンクリート水槽築造工事 (防水工事，連通管共)~~				○	
( ) ~~各種水槽用マンホールおよび電極棒フロートスイッチ供給取付工事~~	○				
(1) 機器据付のための床下および構造体補強工事				㉑	
(2) 機器据付のための床上コンクリート基礎築造工事	㉑				
( ) ~~鉄骨製作に直接必要な梁貫通スリーブの製作取付および補強工事~~				○	
(3) コンクリート打の際必要なスリーブおよび箱の製作取付工事	㉓			㉓	
(4) 同上構造体補強工事				㉔	
(5) 天井，壁，床等に必要な点検口の製作取付および補強工事				㉕	
(6) 二重天井および壁に取付ける吹出口，吸込口の孔明および補強工事				㉖	
( ) ~~煙突築造工事 (伏出目共)~~				○	~~煙突内法寸法~~ m, ~~高さ~~ m,
(7) ドアルーバおよびこれに準ずる壁ルーバ製作取付工事				㉗	
(8) 外壁に取付けるルーバ製作取付工事				㉘	
(9) コンクリートダクト築造工事				●	
( ) ~~設備機器用の土屋築造工事 (ファン，ポンプ等)~~				○	
(10) 動力用電気配管配線工事			㉙		
( ) ~~冷凍機，ボイラの操作盤，および三次側電気配管配線工事~~	○				
(11) 連動運転機器のインターロック，表示関係に必要な接点補助リレー供給工事	㉚				
(12) 自動温湿度調整用，測定用の盤ならびに電気配管配線工事	㉛				
(13) 図示以外の給排水配管工事		㉜			
(14) 配管等の屋上床貫通部分防水納め工事				㉝	
(15) 2個口大物屋上搬生ヒータ (IF用機器搬用，IF用以外気加熱用)		㉞			
( )					
( )					
( )					
( )					
( )					
( )					
( )					
( )					
( )					

13. 使用機材製造者一覧表 (または同等品)

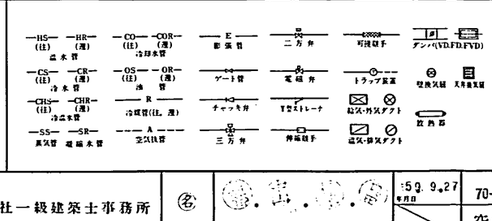
製品名	製造者名				製品名	製造者名			
~~冷凍機~~					吹出口・吸込口	新晃	丸光	東海金属	
~~冷却塔~~					~~トラップ類・補修弁~~				
~~ボイラ~~					鋼管	新日鉄	日本鋼管	住友金属	
~~缶当機~~					同上継手	同上	同上	日立金属	
ポンプ	川本	荏原			鋼管	神戸製鋼	古河電工	住友金属	
送風機	東洋熱工	荏原			同上継手	同上	同上	東洋ねじ	
モータ	東芝	三菱電機			合成樹脂管	久保田	三菱樹脂	積水	
圧力開・換気扇	三菱電機	東芝	日立		弁類	東洋	北沢	大和	
~~カセット型空調器~~					亜鉛鉄板	新日鉄	神戸製鋼	川崎製鉄	
パッケージ型空調器	ダイキン	三菱電機	三菱重工		保温材	旭ファイバーグラス	日本硝子繊維	日東紡	
~~セークーラ~~					自動制御機器				
~~ファンコイルユニット~~									
~~エアフィルター~~									
~~放熱器~~									

14. その他

(1) 屋上突出物など屋外設置機器に対する風圧力の基準は建築基準法による。
(2) 保温保冷の施工については，当社空気調和設備工事標準仕様書による。
(3) ~~送風機等の静圧の~~ 積算は施工図にて行ない製作図に反映すること。

重要品質項目に関する注意事項(*)
(1) 外壁コンクリート内に配管を打込まない。
(2) 鋼製架台，ブラケット類の防錆は次のいずれかによる。(屋外ブラケット類は亜鉛めっきとする)
(イ) 溶融亜鉛めっき：亜鉛付着量 350g/m²以上。
(ロ) 電気亜鉛めっき：亜鉛付着量 57g/m²以上。
(ハ) めっきなしの場合：調走の塗料(鉛丹又は亜酸化鉛又はシアナミド鉛)の上に仕上げ塗料2回以上塗布。
(3) 配管からの漏洩防止について
(イ) 施工法は当社空調工事標準仕様書の他，当社設備部発行の施工基準による。
(ロ) 配管の使用場所に応じ，充分耐腐食性のあるものを選定する。
(ハ) 鋼管の土中配管は原則として行わない。やむを得ず埋設する場合は，防食テープスは電気防食法による。
(ニ) 凍結のおそれのある地域では原則として屋外露出配管(水配管)は禁止する。やむを得ず行う時は熱電テープ等で保護する。

15. 凡例



竣工図

清水建設株式会社一級建築士事務所

59.9.27

70-83B132 相山女学園大学大学会館色外構

空気調和設備工事特記仕様書

MA—1

M 19

川崎設備工業株式会社名古屋支店 SS-3004 (1981.12. 3,000)

名古屋 55
A-461

空冷パッケージ

記号	系統・用途	型式	設置階	数	圧縮機 kW	φ	V	室内送風機 風量 m³/h	機外静圧 mmAq	モーター kW	φ	V	屋外送風機 モーター kW	φ	V	冷却器(上段)・加熱器(下段) 能力 Kcal/h	入口空気 DB °C	入口空気 WB °C	屋外空気 DB °C	屋外空気 WB °C	加熱器仕様	加湿器 (加直液加湿器)	フィルター	防振	備考	参考型番
PAC-1	食堂吹抜系統	空冷ヒートポンプパッケージ	1階	1	10.8×2B	3	200	12000	22.5	5.5	3	200	0.19×4B	3	200	66,000 59,000			34 0	27.4 -2.7	なし	18ℓ/min×960W (WM-EN-30U)	パッケージ附属品	防振ゴム	コンクリート基礎 室内機200H 室外機200H (連合操作SW&配線配管本工事)	ダイキン SRY30J
PAC-2	食堂西側系統	〃	2階	1	10.8・7.5	3	200	12000	22.5	3.7	3	200	0.19×2B 0.28×1	3	200	60,000 54,000			34 0	27.4 -2.7	〃	18ℓ/min×960W (WM-EN-30U)	〃	〃	〃 (〃)	〃 SRY25J
PAC-3	喫茶室系統	〃	2階	1	5.5×2	3	200	8,100	30	3.7	3	200	0.19×2B	3	200	39,000 34,000			34 0	27.4 -2.7	〃	24ℓ/min×480W (WM-EN-4800)	〃	〃	〃 (〃)	〃 SRY15J
PAC-4	談話室系統 大会議室系統	〃	3階	2	7.5×2	3	200	5400	24	1.5	3	200	0.48	3	200	26,000 22,000			34 0	27.4 -2.7	〃	28ℓ/min×240W (WM-EN-4800)	〃	〃	〃 (〃)	〃 SRYP40JA
PAC-5	大会議室系統	〃	3階	1	5.5	3	200	4080	18	1.5	3	200	0.19	3	200	20,000 16,000			34 0	27.4 -2.7	〃	32ℓ/min×180W (WM-EN-3600)	〃	〃	〃 (〃)	〃 SRYP63JA
PAC-6	2階 婦面部,書店 3階 小会議室,中会議室	〃 (天井カセット型) 屋内機	2階 3階	14	—	—	—	1200	—	0.13	1	200	—	—	—	6250 6500			34 0	27.4 -2.7	〃		〃		連合操作SW,現地配管,配線工事共	FBYD63A1 ×8台 〃 63AZ ×6〃
PAC-7	3階 中会議室	屋外機	R階	1	3.7×3B	3	200	—	—	—	—	—	0.15×3B	3	200	37,500 39000			34 0	27.4 -2.7	〃				屋内機,屋外機の渡り冷媒管配管,配線工事共 コンクリート基礎 200H	RSCY 15C
PAC-8	2階 婦面部,書店 3階 中会議室	屋外機	R階	2	3.7×2B	3	200	—	—	—	—	—	0.15×2B	3	200	25000 26,000			34 0	27.4 -2.7	〃				〃 〃	RSCY 10C
PAC-9	3階 小会議室	空冷ヒートポンプパッケージ	3階	2	1.8	3	200	1140		0.085	3	200	0.045	3	200	5600 6100			34 0	27.4 -2.7	〃		パッケージ附属品		コンクリート基礎 屋外機 200H 連合操作SW,渡り配管,配線工事共	SHYC 56A

ポンプ

記号	系統・用途	型式	設置階	数	口径 mm(φ)	水量 ℓ/min	揚程 mAq	背圧 kg/cm²·G	モーター KW	φ	V	P	防振	備考	参考型番
P-1	温水コイル用	片吸込うず巻ポンプ	1階	1	40	170	12	—	0.75	3	200	4	防振架台		荏原 40SFO.75

送風機

記号	系統・用途	型式	設置階	数	給排区分	番手(径) #(mm)	風量 m³/h	静圧 mmAq	回転数 rpm	モーター KW	φ	V	P	据付方法	防振	備考	参考型番
SF-1	1階耐煙排気系統	シロッコファン	2階	1	給気	4½	20400	35	490	7.5	3	200	4	床置型	OS式防振架台	基礎 200H	荏原 No4½SRM
SF-2	2階 〃	〃	2階	1	〃	3	5000	25	705	2.2	3	200	4	〃	〃	〃 200H	〃 No.3 SRM
EF-1	1階耐煙排気系統	オーバーハング型 リミットロードファン	3階	1	排気	5	23,200	50	1350	11	3	200	4	床置型	OS式防振架台	基礎 200H	荏原 No5SRP30(0)
EF-2	2階 〃	オーバーハング型 シロッコファン	3階	1	〃	6½	6,000	50	1080	3.7	3	200	4	〃	〃	〃 200H	〃 No6½SRM0
F-1	厨房,1階名席	ラインファン	1,2,3階	3	給気	—	300	13	—	40W	1	100	4	天吊型		消音ボックス付	荏原 No 2 ULFM
F-2	1・2階 便所	〃	〃	3	〃	—	100	10	—	20W	1	100	4	〃		〃	〃 No1½ULFM

竣工図

記事		清水建設株式会社一級建築士事務所		70-83B132 椙山女学園大学大学会館他外構	大学会館
				空気調和設備機器表	MA-2

840628/70 83B132 /M001

送風機

記号	系統・用途	型式	設置階	数	給排区分	呼び径 mm(φ)	風量 m³/h	静圧 mmAq	回転数 rpm	モーター W	φ	V	備考	参考型番
F-3	食堂吹抜系統	ターボファン	2階	4	外気	250	1000	10		80	1	100	消音ボックス付	在原 No2 ULFM
F-4	喫茶,書店系統	〃	2階	4	〃	200	500	7		40	1	100	〃	〃
F-5	版画室系統	〃	2階	2	〃	250	1000	10		80	1	100	〃	〃
F-6	中会議室系統	天井埋込形	3階	5	〃	230	570	—		115	1	100	インテリアタイプ，フードウベントキャップ共（スチール製焦茶色ラッカー塗）	三菱 V-232X-W
F-7	小会議室系統	〃	3階	2	〃	160	270	—		52	1	100	低騒音タイプ，〃（〃）	〃 V-1825
F-8	運転担当,倉庫等	壁用換気扇	2階	3	〃	200	530	—		25	1	100	連動式，シャッター付 ステンレスタイプ	〃 E-20LT6
F-9	ELV 機械室	〃	R階	1	〃	250	900	—		33	1	100	自動シャッター，サーモによる自動運転，ステンレス製ウェザーカバー共	〃 E-25SH4
F-10	ボイラー室	〃	地階	1	〃	300	1,200	—		34	1	100	〃	〃 E-30SH6

全熱交換器

記号	系統・用途	型式	設置階	数	寸質	処理風量 給気 m³/h	処理風量 排気 m³/h	通過風速 給気 m/s	通過風速 排気 m/s	効率 %	モーター KW	φ	V	P	制御	備考	参考型番
FF-1	会議室系統	天井埋込型	3	4	全面メッキ鋼板製	500	500	—	—	70	226	1	100	1	強・弱切替SW	コントロールスイッチ（PZ-01SL8）共，諸り配管配線工事共右工事	三菱 LGH-50RS

水槽

記号	系統・用途	型式	設置階	数	容量 m³	寸法 W mm	寸法 L mm	寸法 H mm	付属品 架台	付属品 基礎	付属品 マンホール	付属品 タラップ	付属品 電極棒	付属品 ボールタップ	耐震強度 G	備考	参考型番
EXT-1	膨張タンク	開放式	3階ペントハウス	1	0.2	600	600	700	鉄骨架台 500H	建築工事	450H	外タラップ	——	20A	1.0	ステンレス製	

温水コイル

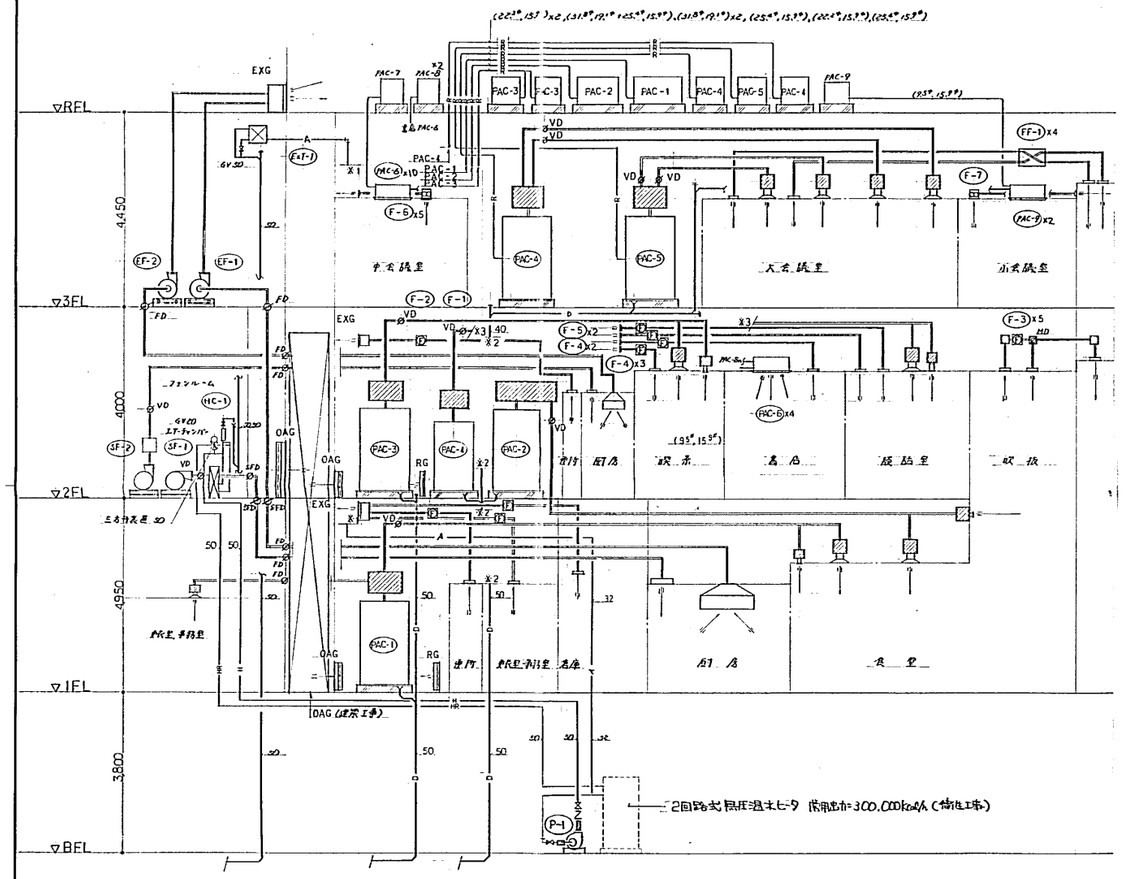
記号	系統・用途	型式	設置階	数	仕様	参考型番
HC-1	厨房加熱用		2階	1	加熱能力 103,000 kcal/h，温水量 170 l/min，風量 20,400 cmh，コイル 20列，入口温水 80℃，入口空気 0℃，出口空気 18.0℃，コイル用ボックス共，フィルター(15%)共	

竣工図

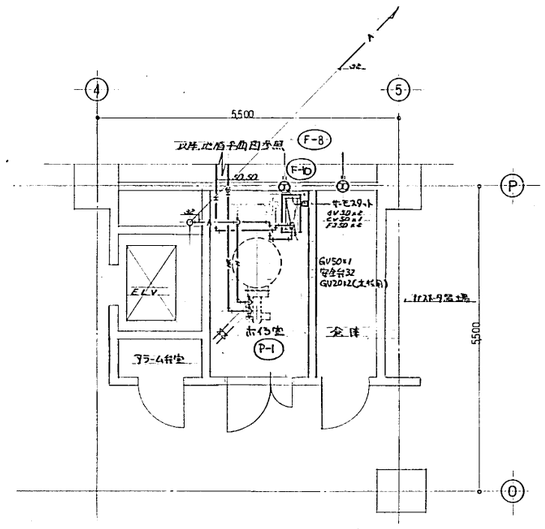
記事		清水建設株式会社一級建築士事務所	年月日	70-83B132 桐山女学園大学大学会館他外持 空気調和設備機器表	大学会館 MA-3	図面番号 M 21

840628/70 83B132 /M002

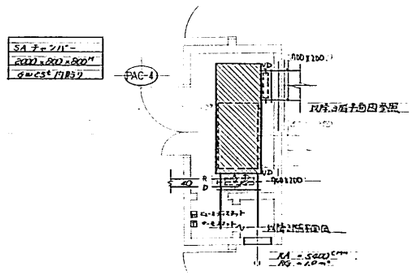
名古屋 A-461



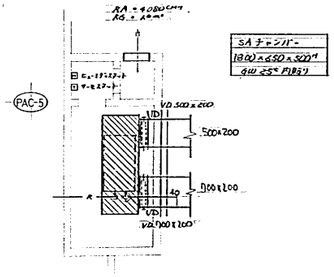
ダクト&配管系統図



ボイラー室詳細図 S=1/50
(MA-5図参照)



3階共用室A詳細図 S=1/50
(MA-5図参照)

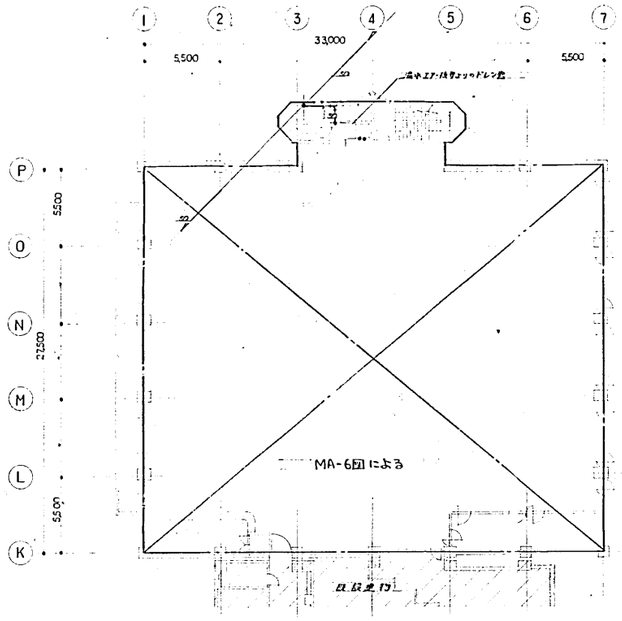


3階共用室B詳細図 S=1/50
(MA-5図参照)

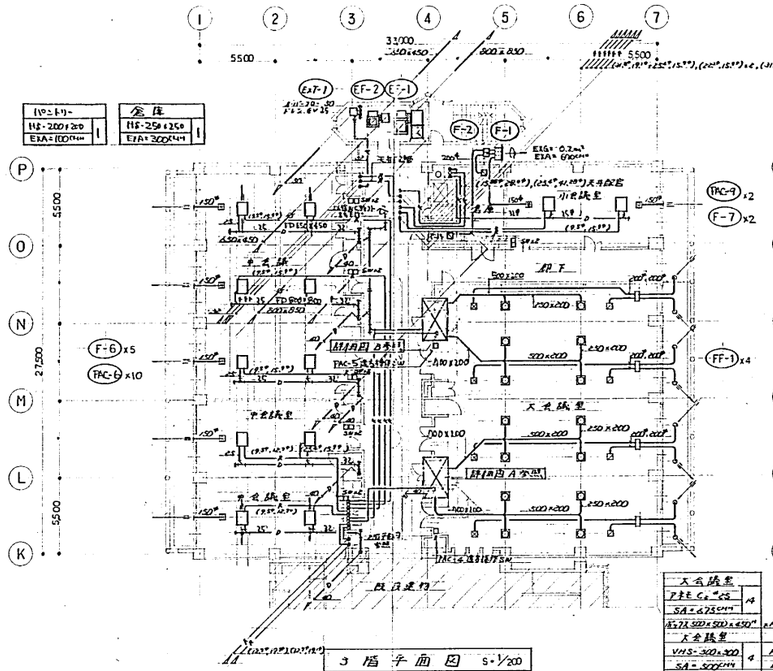
竣工図

記事	清水建設株式会社一級建築士事務所		5年 9月27日	70-83B132 椙山女学園大学大学会館他外構	大学会館	M ZZ
			1:50	空気調和設備系 統 図 詳細図	MA-4	

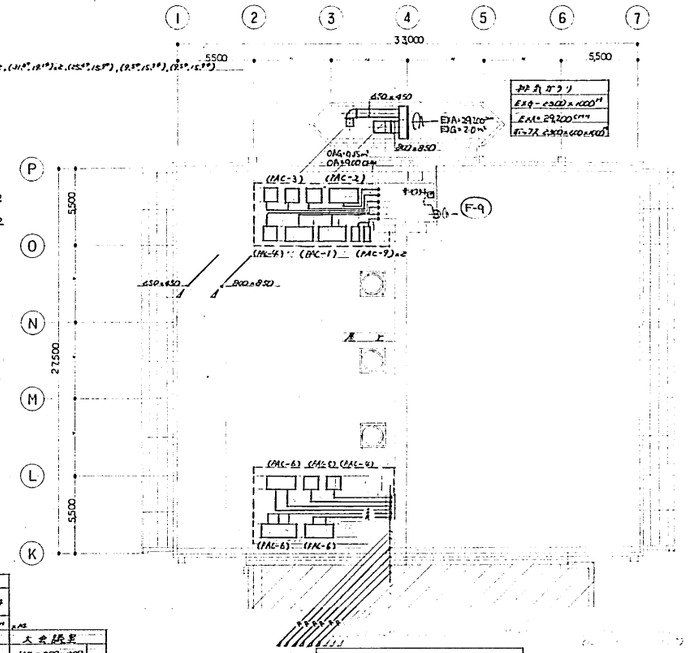
川崎製鉄工業株式会社名古屋支店 A1012 (1984.2. 10,000)



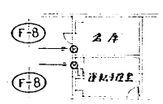
2 階 平 面 図 S=1/200



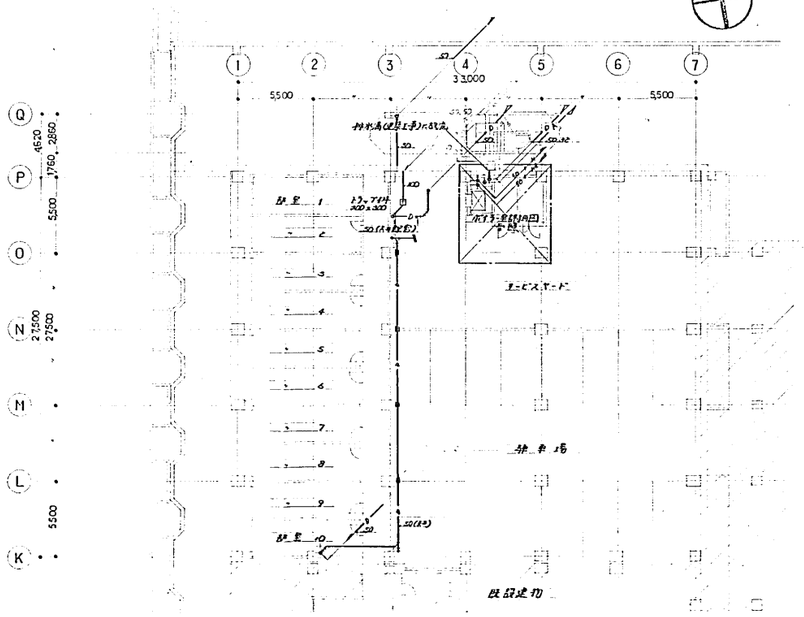
3 階 平 面 図 S=1/200


figure_排気ガラリ
EXG-2300×1000H
EAF=2.3㎡/s
H=2.5 2300×600×450
EXA=20.1㎥/s
EXG=20㎥/s
F-9
既存建物

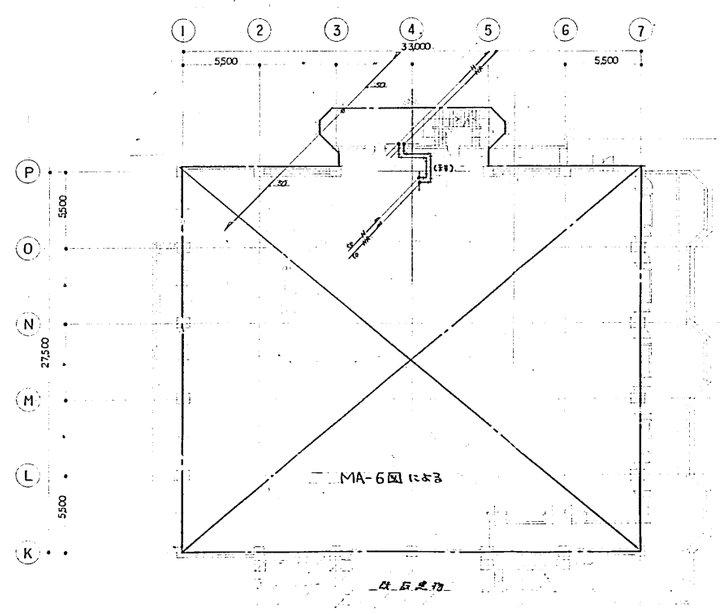
屋 根 伏 図 S=1/200



地 階 平 面 図 S=1/200



地 階 平 面 図 S=1/200



1 階 平 面 図 S=1/200

竣工図

記事		清水建設株式会社 一級建築士事務所	名古屋支店	5年5月21日	70-83B132 祖山女学園大学大学会館他外構	大学会館	M 23
				1:200	空気調和設備 B 1,1,2,3階 平面 図	MA-5	

川崎設備工業株式会社名古屋支店 A1012 (1984.2. 10,000)

食堂		
7ネル Cε*25	13	
SA = 700CMH		
800x300x550x450H		

食堂		
BL-D 2000H	4	
SA = 925CMH		
800x200x300x970H		

食堂		
BL-D 1500H	1	
SA = 655CMH		
800x1700x300x1400H		

食堂		
ｽﾘｯﾄ形 *B	16	
SA = 540CMH		

食堂		
TMDC-3E1538	5	
SA = 640CMH		
800x300x500x450H		

厨房 (排気)		
VHS 700x250	8	
SA = 2300CMH		

厨房 (排気)		
VHS 600x600	4	
SA = 320CMH		
800x470x470x470H		

厨房 (排気)		
HS 600x300	2	
EXA = 1200CMH		

厨房 (排気)		
HS 600x600	4	
EXA = 500CMH		
800x600x900x600H		

厨房 (給気)		
HS 150x150	1	
EXA = 200CMH		
800x350x350x350H		

食堂, 事務室		
HS 300x600	1	
EXA = 900CMH		
800x350x350x350H		

便所		
HS 150x150	1	
EXA = 400CMH		
800x350x350x350H		

倉庫		
HS 600x600	1	
EXA = 700CMH		
800x350x350x350H		

レンジフード		
EXA 1150x300	1	
EXA = 700CMH		
800x1150x600x300H		

食堂, 事務室		
ｽﾘｯﾄ Cε*15	1	
SA = 360CMH		
Box 300x300x300H		

吸気口		
7ネル Cε*30	6	
SA = 1000CMH		
800x600x600x500H		

吸気口		
7ネル Cε*20	3	
SA = 300CMH		
800x450x450x400H		

厨房		
HS 300x300	3	
EXA = 500CMH		
800x400x400x400H		

排気口		
HS 400x400	1	
EXA = 1000CMH		
800x500x500x450H		

排気口		
HS 400x400	2	
EXA = 540CMH		
800x500x600x400H		

便所		
HS 150x150	1	
EXA = 400CMH		
800x350x350x350H		

便所		
ｽﾘｯﾄ 五*B	9	
EXA = 500CMH		
800x900x500x450H		

厨房		
HS 400x400	5	
EXA = 1000CMH		
800x500x500x450H		

倉庫		
HS 300x300	1	
EXA = 500CMH		
800x400x400x400H		

排気口		
HS 300x300	1	
EXA = 500CMH		
800x400x400x400H		

排気口		
HS 600x600	1	
EXA = 500CMH		
800x600x600x600H		

排気口		
HS 600x200	1	
EXA = 500CMH		
800x600x600x600H		

排気口		
VHS 340x250	4	
SA = 1650CMH		

排気口		
VHS 700x250	9	
SA = 2300CMH		

排気口		
ｽﾘｯﾄ五*B	9	
SA = 500CMH		
800x900x500x450H		

便所		
ｽﾘｯﾄ五*B	9	
EXA = 500CMH		
800x900x500x450H		

便所, 事務室		
ｽﾘｯﾄ Cε*15	1	
SA = 360CMH		
Box 300x300x300H		

便所, 事務室		
HS-200x200	1	
EXA = 360CMH		
Box 350x350x350H		

フード 1		
EXA = 1200CMH	1	
950x1200		
パーフレ型アクリフィルター付		

フード 2		
EXA = 4800CMH	1	
2400x1500		
パーフレ型アクリフィルター付		

フード 3		
EXA = 2500CMH	1	
1800x2800		
パーフレ型アクリフィルター付		

フード 4		
EXA = 1200CMH	1	
1200x900		
パーフレ型アクリフィルター付		

フード 5		
EXA = 1200CMH	1	
4050x900		

フード 6		
EXA = 1200CMH	3	
950x1050		

フード 7		
EXA = 1200CMH	1	
2400x700		

フード 8		
EXA = 750CMH	2	
900x700		

フード 9		
EXA = 1200CMH	1	
700x1800		

フード 10		
EXA = 500CMH	1	
600x3300		

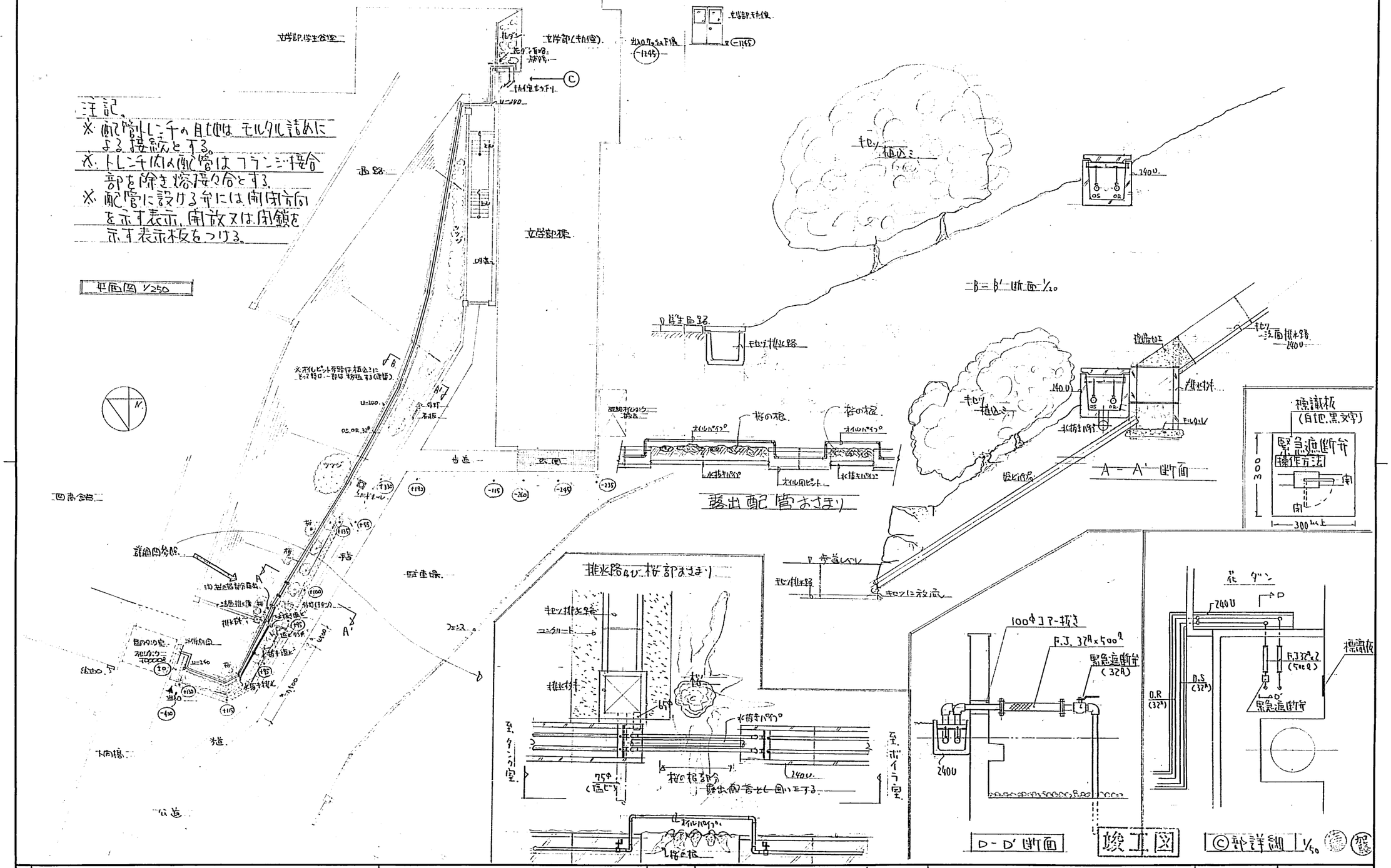
フードはステンレス製とし表面(ブラスターボード)を耐汚染

厨房		
7ネル Cε*25	4	
SA = 1200CMH		
800x1200x600x600H		

厨房		
HS 600x600	1	
EX

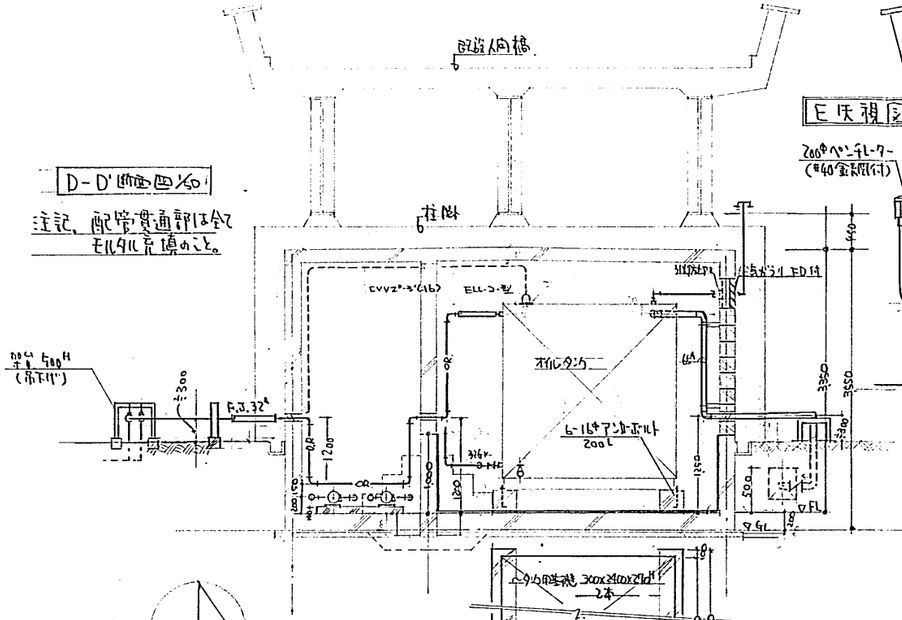
注記。
※ 配管割しこその目地は モルタル詰めによる接続とする。
※ トレンチ内の配管は フランジ接合部を除き 溶接々合とする。
※ 配管に設ける弁には 開閉方向を示す表示、開放又は閉鎖を示す表示札をつける。

平面図 1/250

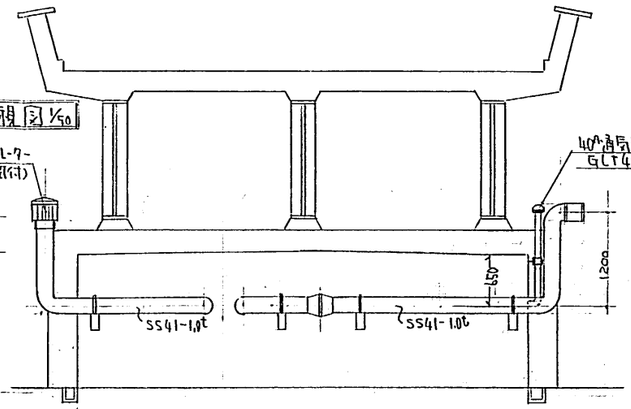


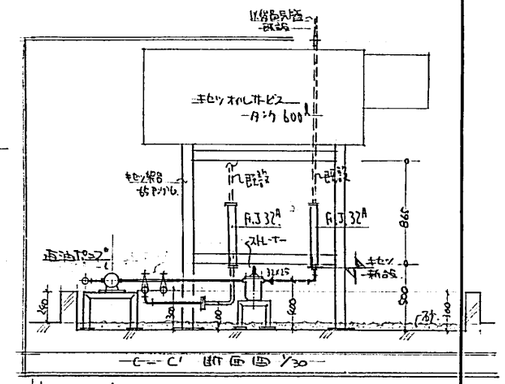
D-D' 断面図 1/50

注記、配管貫通部は全てモルタル充填のこと。

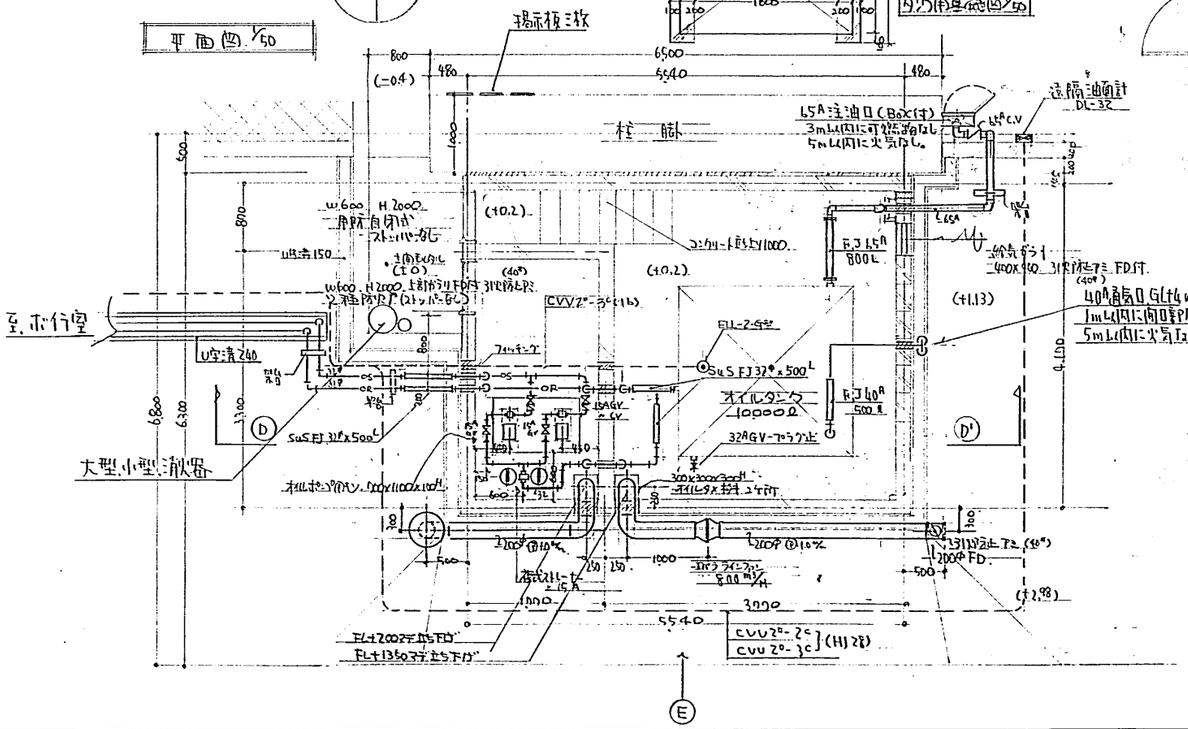


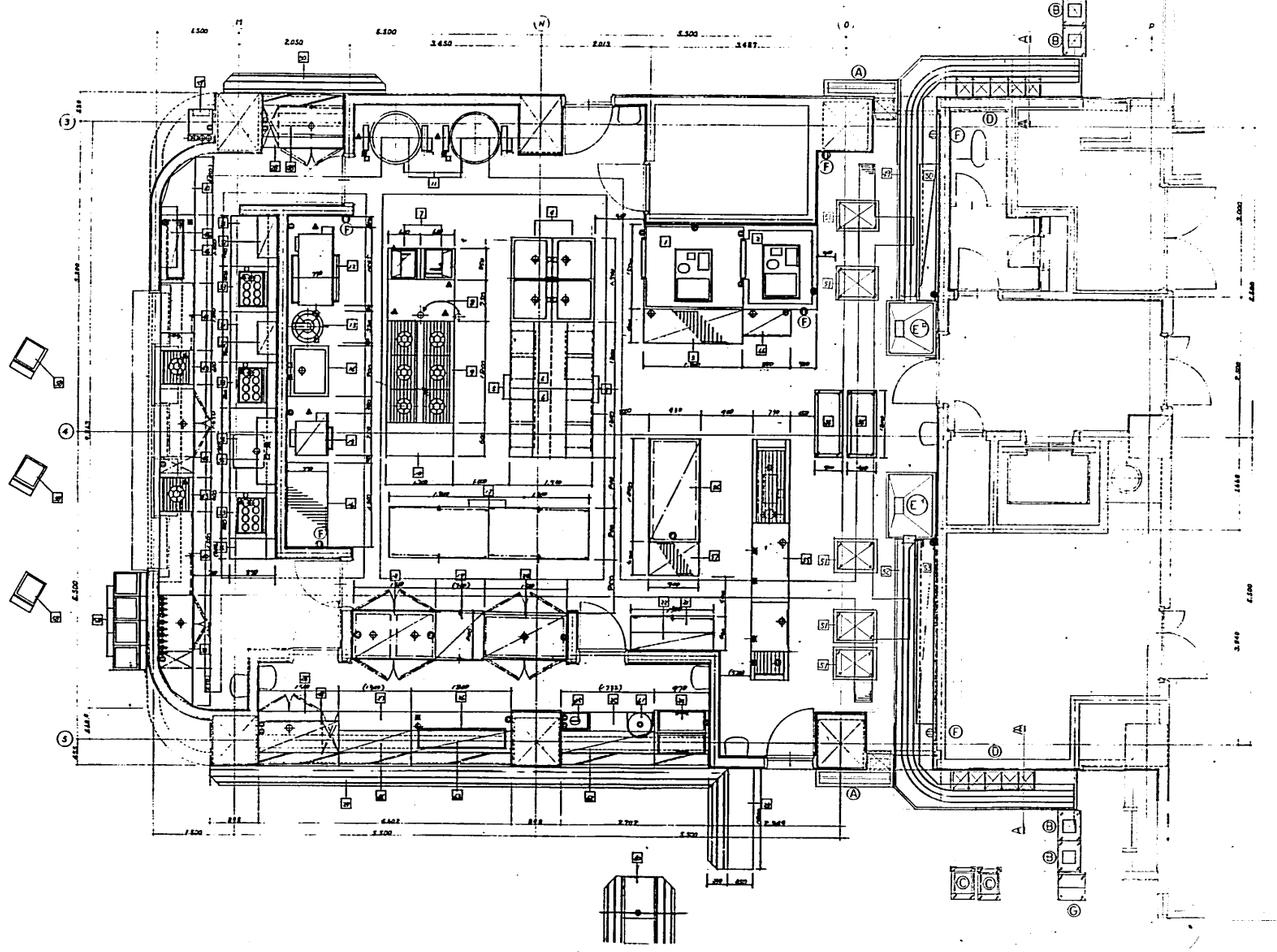
E 矢視図 1/50



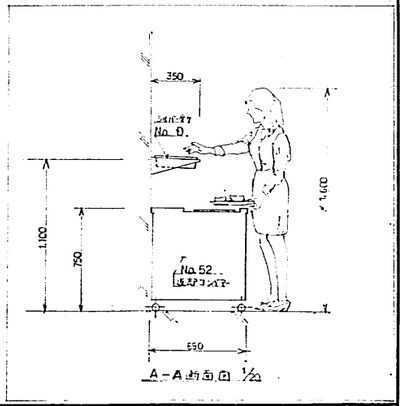


平面図 1/50


揚示板三枚
6500
5540
480
800
(-0.4)
柱脚
65A注油口(Box付)
3m以内に可燃物なし
5m以内に火気なし
遠隔油面計
DL-32
H2000
(10.2)
(10.0)
(40φ)
(10.2)
(40φ)
(+1.13)
(+2.98)
CVV2°-2C
CVV2°-3C
(H)28)
FJ65A
800L
FJ40A
500L
FJ32A
500L
オイルタンク
10000L
32AGV-ブラケット
300x300x3mH
オイルタンク枠 ユケ付
FJ-2-65型
SUS FJ32A x 500L
SUS FJ32A x 500L
15AGV
CV
40A通気口 GL+4m
1m以内に可燃物なし
5m以内に火気なし
400x400 3枚吊ユケ FD付
1200φ FD
1300φ 逆止弁 (45°)
1200φ FD
500 m³/H
1200φ @10本
オイルポンプ(ハン) 600x1100x100H
ユケ
ユケ
ユケ



A	シャワーシンク	1,300 × (300) 300 × 250	2台
B	ハンドライトウォッシュカート	550 × 370 × 250	1台
C	トレー返却カート	430 × 600 × 860	1台
D	シルバーラック	1,500 × 350 × 150	2台
E¹	食器受けシンク	1,500 × 900 × 720	1台
E²	同上	1,200 × 900 × 720	1台
F	電気コンセント	1φ 100V	6ヶ所 (増設3)
G	空缶回収車	450 × 500 × 500	2台



A－A断面図 1/20

記事		清水建設株式会社 一級建築士事務所		61・11・1	70-83区132 福山大谷女子大学大学会館他外構	—
				1/50	返却コーナー改造プラン	

A1012 (1981.2. 10,000)